

WebRTC Softphone

ПАК КЦ

Exported on 05/30/2026

Table of Contents

1	Введение	7
1.1	1. Общие сведения	7
1.2	2. Функциональные возможности	7
1.3	3. Типы интеграции	7
1.4	4. Интерфейс пользователя	8
1.5	5. События и API взаимодействия	8
1.6	6. Технические детали	8
1.7	7. Пользовательские сценарии (Use Cases)	8
1.8	8. Смена и планирование статусов оператора в Softphone	9
1.9	9. Интеграция WebRTC Softphone в приложение	9
2	Заключение	10
3	Общие сведения	11
3.1	Назначение модуля	11
3.2	Цель внедрения	11
3.3	Область применения	12
3.4	Целевая аудитория	12
3.5	Общая архитектура	12
3.5.1	Основные возможности библиотеки JsSIP:	12
3.6	Состав модуля	12
3.7	Ограничения	13
4	Функциональные возможности	14
4.1	Введение	14
4.2	Основные функции Softphone	14
4.2.1	Прием и совершение вызовов (Call)	14
4.2.2	Удержание вызова (Hold)	15
4.2.3	Перевод вызова (Transfer)	16
4.2.4	Множественные параллельные вызовы	18

4.2.5	Автоответ (Auto Answer).....	19
4.2.6	Режим "Не беспокоить" DND (Do Not Disturb, DND)	20
4.2.7	Журнал звонков.....	21
4.2.7.1	Дополнительные возможности:	22
4.3	Работа с интерфейсом.....	22
4.3.1	Поле ввода номера с нормализацией.....	22
4.3.2	Темы оформления	23
4.3.3	Гибкость размещения в интерфейсе	25
4.3.4	Консоль отладки (debug mode)	26
4.4	Интеграционные функции.....	29
4.5	Заключение	29
5	Типы интеграции	30
5.1	Введение	30
5.1.1	Простое встраивание (Standalone Embed)	30
5.1.2	Встраивание с автоматической авторизацией (Auth Proxy).....	30
5.1.3	Интеграция с ОСП (Omnichannel Communication Platform)	31
5.1.4	Интеграция с CRM-системами.....	31
5.1.5	Интеграция с внешними системами мониторинга и аналитики	31
5.2	Заключение	32
6	Интерфейс пользователя	33
6.1	Введение	33
6.2	Общий обзор.....	33
6.3	Основные элементы интерфейса	33
6.3.1	Панель набора номера	34
6.3.2	Кнопка вызова	35
6.3.3	Кнопка микрофона.....	35
6.3.4	Кнопка удержания.....	36
6.3.5	Кнопки перевода	36
6.3.6	Статусная панель.....	39

6.3.7	Журнал звонков.....	40
6.3.8	Кнопка настроек	42
6.3.9	Поведение окна.....	46
6.3.10	Темы оформления	47
6.3.11	Карточка звонка.....	48
6.3.12	Удобства и UX-функции	49
6.3.13	Отладка и диагностика.....	49
6.4	Заключение	49
7	События и API взаимодействия WebRTC Softphone	50
7.1	Введение	50
7.2	Цели	50
7.3	Глоссарий.....	50
7.4	Функционал софтфона.....	52
7.4.1	1.1 Методы Softphone (JavaScript API).....	52
7.4.2	1.2 События Softphone (базовые).....	53
7.4.3	1.3 События OCP-модуля (с префиксом OCP)	54
7.4.3.1	1.3.1 Описание полей detail для OCP-событий	55
7.4.4	1.4 Событие campaignEvents.....	56
7.4.5	1.5 Событие ocpNotification.....	57
7.4.6	1.6 Авторизация OCP-модуля	57
7.5	Примечания.....	58
8	Технические детали.....	59
8.1	Используемые технологии и библиотеки	59
8.2	Подключение к SIP-инфраструктуре	59
8.3	Маршрутизация и нормализация номеров.....	60
8.4	Отладка и мониторинг	60
8.5	Особенности безопасности	60
8.6	Зависимости и требования.....	61
9	Пользовательские сценарии (Use Cases).....	62

9.1	Введение	62
9.2	Исходящий звонок.....	62
9.3	Входящий звонок.....	63
9.4	Перевод звонка	64
9.4.1	А. Слепой перевод (Blind Transfer)	64
9.4.2	В. Перевод с сопровождением (Attended Transfer).....	65
9.5	Работа с несколькими звонками.....	66
9.6	Автоматический ответ	67
9.7	Выход из системы	68
9.8	Заключение	69
10	Смена и планирование статусов оператора в Softphone	70
10.1	Введение	70
10.2	Основные возможности	70
10.2.1	1. Смена статуса оператора во время входящего звонка	70
10.2.2	2. Планирование статуса оператора во время активного звонка	71
10.2.3	Возможные переходы между статусами	72
10.3	Заключение	72
11	Интеграция WebRTC Softphone в приложение	74
11.1	Быстрый старт	74
11.1.1	Шаг 1: Подготовка файлов софтфона	74
11.1.2	Шаг 2: Подключение в приложение.....	74
11.1.3	Шаг 3: Авторизация через OCP модуль.....	74
11.2	API Reference.....	75
11.2.1	Пример использования API:	76
11.3	События софтфона	76
11.3.1	Таблица событий.....	77
11.3.2	Структура данных события:	78
11.3.3	Подписка на события:	78
11.4	Полный пример интеграции	78

11.5	Позиционирование софтфона в UI.....	81
11.5.1	Структура DOM.....	81
11.5.2	Управление видимостью.....	81
11.5.3	Перемещение в нужное место.....	81
11.5.4	Стилизация	81
11.5.5	Управление видимостью через кнопку	82
11.6	Чек-лист проверки интеграции.....	82
11.6.1	Базовая интеграция.....	82
11.6.2	Авторизация.....	82
11.6.3	API и функциональность	83
11.6.4	События.....	83
11.6.5	Работа звонков	83
11.7	Отладка	83
11.7.1	Основные инструменты	83
11.7.1.1	1. chrome://webrtc-internals	83
11.7.1.2	2. Console (браузер).....	84
11.7.1.3	3. Network (вкладка в DevTools).....	84
11.7.2	Типичные проблемы	84
11.8	Дополнительная информация	85
11.8.1	Debug-режим билда	85
11.8.2	Поддержка браузеров	85

1 Введение

Встроенный в ОСР Софтфон предназначен для работы операторов с телефонными вызовами в рамках контактного центра. Он позволяет принимать и совершать входящие, исходящие и внутренние звонки, управлять вызовами в процессе разговора, а также отслеживать историю обращений. Софтфон встраивается в рабочую систему оператора и поддерживает взаимодействие с ОСР и другими внешними системами, обеспечивая единое рабочее окно для обработки звонков и управления статусами оператора.

1.1 1. Общие сведения

- Назначение модуля и цель внедрения
- Область применения
- Целевая аудитория (операторы, супервизоры, разработчики)
- Архитектура и состав модуля (встраиваемый софтфон, SIP, WebRTC, взаимодействие с SBC и ОСР)
- Ограничения

1.2 2. Функциональные возможности

- Прием и совершение звонков (внутренние/внешние)
- Удержание, перевод (слепой, с сопровождением)
- Работа с несколькими параллельными звонками (ручная очередь)
- Журнал звонков (история, повторный вызов)
- Автоответ, таймер автоответа
- Режим "Не беспокоить"
- Журнал звонков
- Смена статуса оператора для отклонения входящего вызова
- Планирования статуса оператора после завершения активного разговора
- Интеграционные функции
- Нормализация формата номера телефона
- Темы оформления
- Консоль отладки (debug mode) с примерами команд

1.3 3. Типы интеграции

- Простое встраивание (HTML-код)
- Встраивание с автоматической авторизацией (Auth Proxy)
- Интеграция с CRM (всплытие карточки, передача метаданных о звонке)
- Интеграция с ОСР (статусы оператора, контроль очередей)

- Интеграция с внешними системами мониторинга и аналитики

1.4 4. Интерфейс пользователя

- Описание основных элементов интерфейса
- Панель вызова (панель набора номера, кнопки управления)
- Иконки и их значения
- Статусная панель
- журнал звонков
- Кнопки настроек
- Поведение окна (перетаскивание, закрепление, сворачивание)
- Темы (светлая/темная)
- Карточка звонка

1.5 5. События и API взаимодействия

- Список событий и их структура
- Подписка на события (connected, registered, ringing, accepted, hold, mute и др.)
- Интерфейс взаимодействия с внешними системами через события
- Консольные команды (объект window и т.д.)

1.6 6. Технические детали

- Используемые технологии и библиотеки (JS-SIP, WebSocket, SDP, SIP over WebRTC)
- Подключение к SIP-инфраструктуре
- Особенности маршрутизации и нормализации номеров
- Отладка и мониторинг
- Безопасность
- Технические требования и зависимости

1.7 7. Пользовательские сценарии (Use Cases)

- Входящие и исходящие звонки
- Перевод звонка с и без сопровождения
- Работа с несколькими параллельными вызовами
- Автоматический ответ
- Авторизация и выход из системы

1.8 8. Смена и планирование статусов оператора в Softphone

- Смена статуса оператора во время входящего звонка
- Планирование статуса оператора во время активного звонка
- Возможные переходы между статусами в ручном режиме

1.9 9. Интеграция WebRTC Softphone в приложение

- Подготовка файлов Софтфона
- Подключение в приложение
- Авторизация через OCP модуль
- API Reference (Справочник по API)
- Подписка на события Софтфона
- Пример интеграции
- Позиционирование Софтфона в UI
- Чек-лист проверки интеграции
- Инструменты отладки
- Разбор типичных проблем

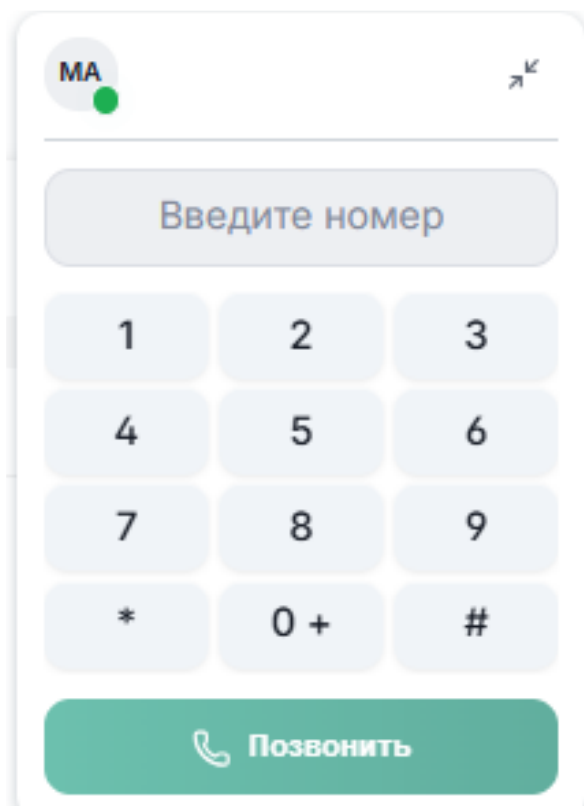
2 Заключение

Софтфон в ОСР решает задачи повседневной работы операторов с телефонными вызовами и их статусами. Он обеспечивает базовые и расширенные функции обработки звонков, работу с несколькими вызовами, перевод и удержание вызовов, а также ведение журнала звонков. Дополнительно Софтфон поддерживает смену и планирование статусов оператора, интеграцию с ОСР, CRM и другими внешними системами, а также встраивание в пользовательские интерфейсы. В результате Софтфон выступает ключевым инструментом для организации и контроля голосовых коммуникаций операторов контакт-центра в рамках платформы ОСР.

3 Общие сведения

3.1 Назначение модуля

Модуль **WebRTC Softphone** представляет собой программный телефон, реализованный на базе веб-технологий и встроенный в интерфейс корпоративных приложений. Он обеспечивает возможность совершения и приёма голосовых вызовов прямо в браузере без установки стороннего ПО. Основное назначение модуля – предоставить пользователю инструмент SIP-телефонии, интегрированный с Omnichannel Communication Platform (OCP).



3.2 Цель внедрения

Обеспечить удобный, безопасный и функционально насыщенный канал голосовой связи с возможностью автоматизации, интеграции в рабочие интерфейсы и маршрутизацией вызовов по логике OCP.

3.3 Область применения

- Контакт-центры (в том числе распределённые и удалённые);
- CRM-системы (Bitrix24, AmoCRM и др.);
- Поддержка B2B-сервисов и внутренних ИТ-систем;
- Операционные отделы и службы технической поддержки.

3.4 Целевая аудитория

- Операторы и агенты поддержки;
- Супервизоры и руководители смен;
- Инженеры и интеграторы решений ОСП;
- Системные администраторы и DevOps-специалисты.

3.5 Общая архитектура

Модуль построен на базе библиотеки [JsSIP](https://jssip.net/)¹ — JavaScript-библиотеки для SIP/WebRTC, реализующей протоколы RFC 3261 (SIP) и RFC 7118 (SIP over WebSocket). Архитектура модуля включает:

- SIP over WebSocket;
- WebRTC-медиа (аудио, видео);
- Интеграцию с Session Border Controller (SBC);
- Взаимодействие с системой ОСП (авторизация, статусы, очереди, звонки);
- Возможность встроенного отображения и управления в интерфейсах CRM и порталах.

3.5.1 Основные возможности библиотеки JsSIP:

- Полнофункциональный SIP-клиент в браузере;
- Поддержка аудио-/видеозвонков и обмена сообщениями;
- Чистый JavaScript, не требует плагинов;
- Работа с SIP-серверами: SBS Axatel;
- Поддержка расширенных сценариев подписки на события и управления сессиями;
- Лицензия MIT.

3.6 Состав модуля

- Компонент пользовательского интерфейса (панель оператора);
- SIP-агент на базе **JsSIP**;
- Авторизационный прокси (при интеграции с ОСП);

¹ <https://jssip.net/>

- Подсистема отображения карточек и управления статусами;
- Консоль отладки (debug-режим) и журнал звонков;
- Подписка и генерация событий для внешних систем.

3.7 Ограничения

- Количество одновременных вызовов зависит от возможностей браузера и оборудования;
 - Интеграции с CRM требуют отдельной настройки API и авторизации;
 - Поведение может зависеть от конфигурации SIP-инфраструктуры и лицензирования SBC.
-

4 Функциональные возможности

4.1 Введение

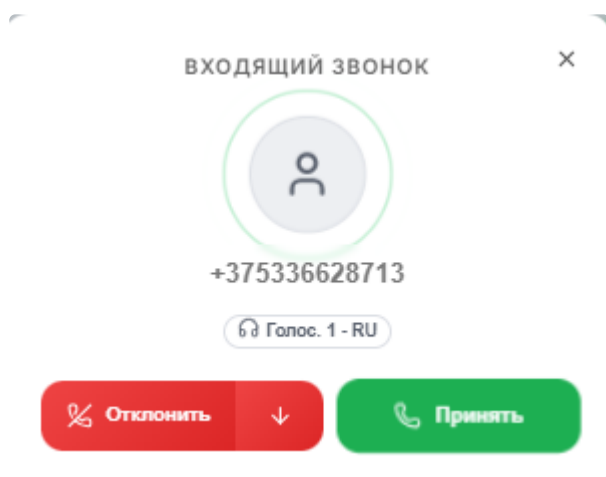
Современные контакт-центры нуждаются в гибких и удобных инструментах для эффективного взаимодействия с клиентами. Softphone, интегрированный в ОСП, предоставляет широкий набор функций, которые позволяют операторам обрабатывать звонки максимально быстро и удобно. От базовых возможностей приёма и совершения вызовов до расширенных интеграционных решений с CRM и гибкой настройки интерфейса — каждая функция ориентирована на повышение продуктивности операторов и качества обслуживания клиентов.

4.2 Основные функции Softphone

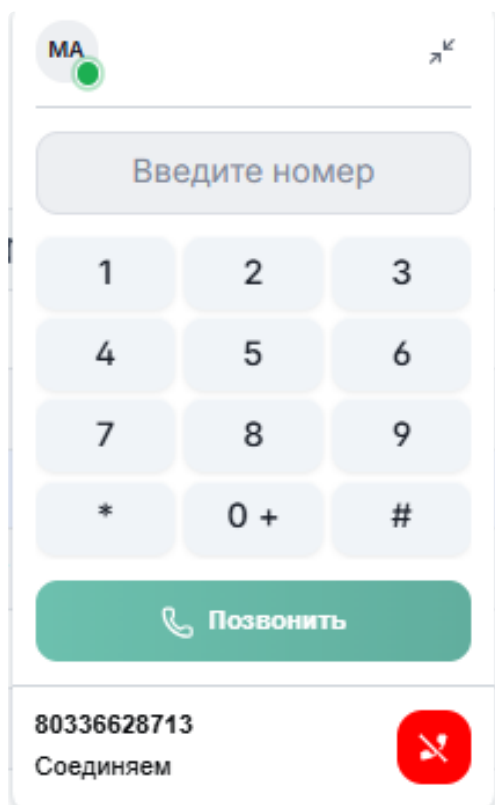
4.2.1 Прием и совершение вызовов (Call)

Возможность входящих и исходящих SIP-вызовов с поддержкой WebRTC. Поддерживаются внутренние номера, внешние мобильные и городские номера.

Входящий вызов:

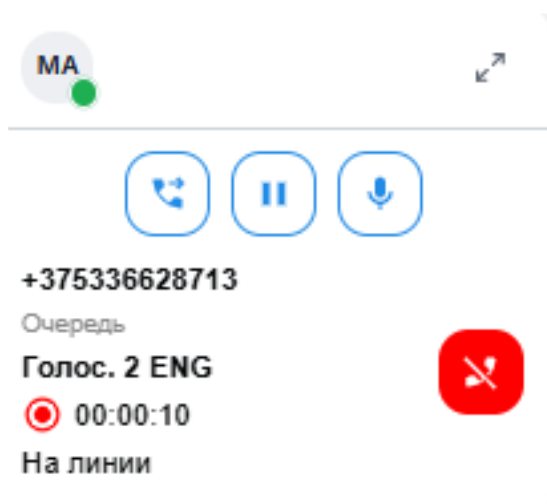


Исходящий вызов:



4.2.2 Удержание вызова (Hold)

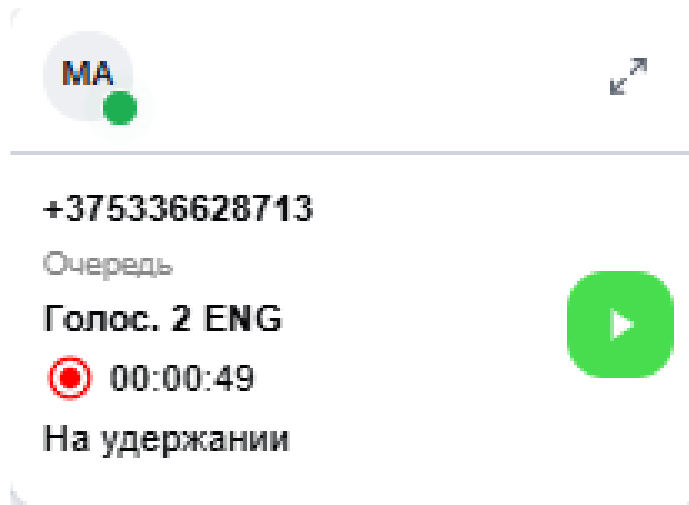
Перевод текущего вызова в режим ожидания (нажатием на кнопку ) с возможностью последующего возврата.



Для снятия звонка с удержания нужно нажать на кнопку



:



4.2.3 Перевод вызова (Transfer)

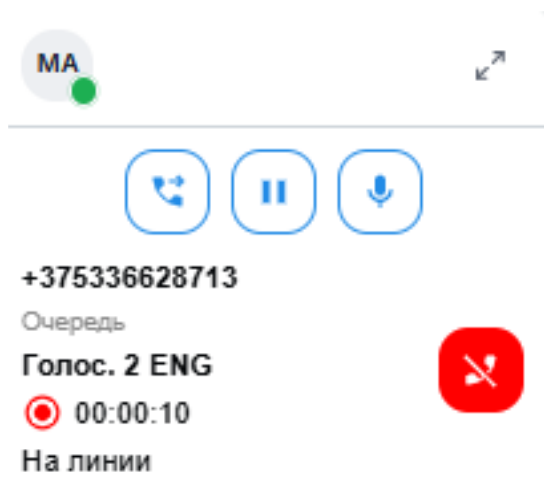
Два типа перевода:

- **Слепой перевод (Blind Transfer)** — без взаимодействия с тем лицом, на кого переводится вызов (без сопровождения).
- **Перевод с сопровождением (Attended Transfer)** — с предварительным разговором с тем лицом, на кого переводится вызов.

Перевести звонок можно нажатием на кнопку



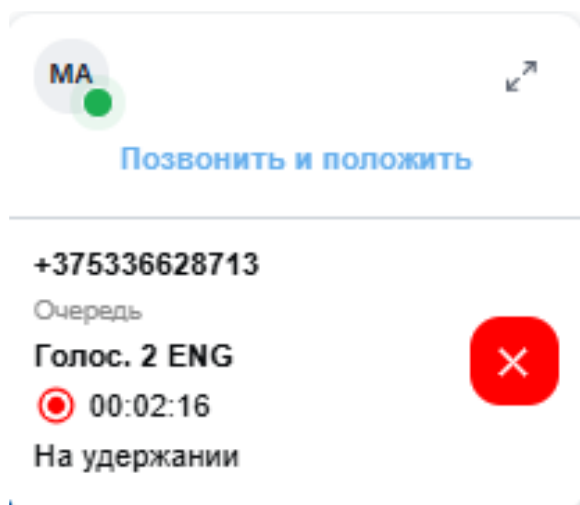
:



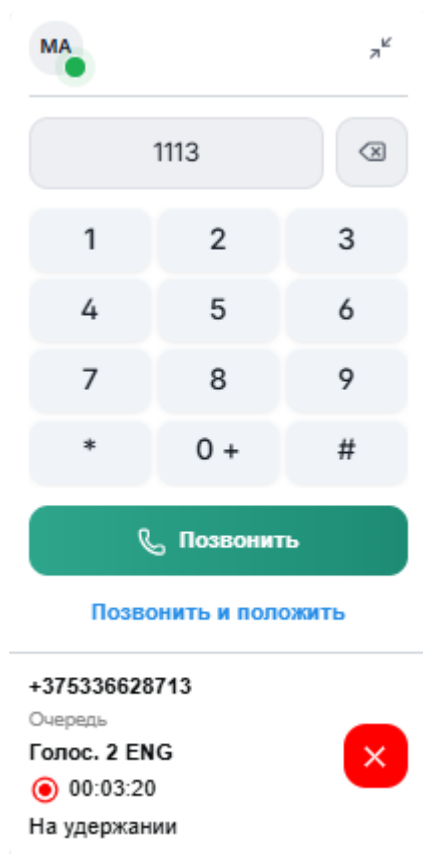
Чтобы отменить перевод звонка, нужно нажать на кнопку



:



Перевод звонка на другого оператора **без сопровождения** (звонок автоматически ставится на удержание):



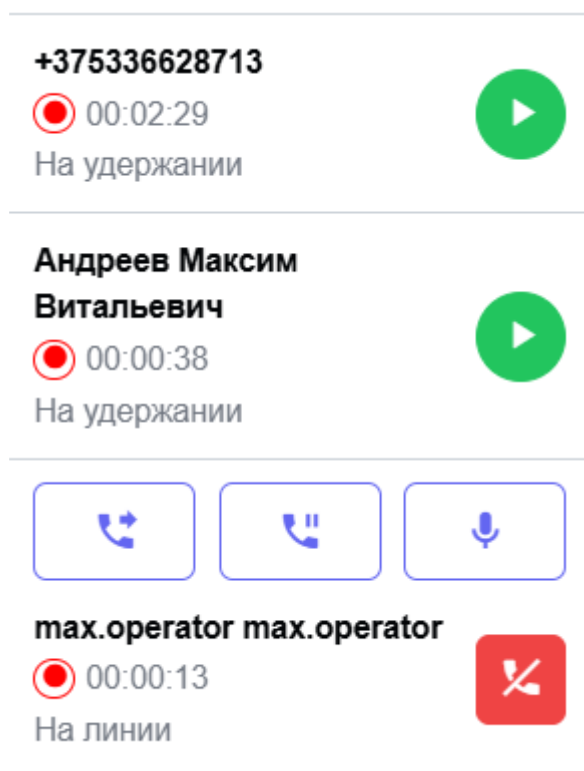
Перевод звонка на другого оператора **с сопровождением** (звонок автоматически ставится на удержание):

The screenshot shows the WebRTC Softphone interface. At the top, there is a status bar with 'MA' and a green indicator. Below it is a large input field labeled 'Введите номер' (Enter number). Underneath is a numeric keypad with digits 1-9, *, 0+, and #. A green 'Позвонить' (Call) button is below the keypad. The interface is divided into two sections. The top section shows a call to '+375336628713' with the status 'Очередь' (Queue), 'Голос. 2 ENG' (Voice. 2 ENG), a timer '00:00:55', and 'На удержании' (On hold). A red button with a white 'X' is next to it. The bottom section shows a call to '1113' with the status 'Соединяем' (Connecting) and a red button with a white 'X' and a slash.

4.2.4 Множественные параллельные вызовы

Возможность жонглирования несколькими активными вызовами: приём до 3–5 звонков с переключением между ними.

Важно: при приеме нового вызова, предыдущий вызов автоматически ставятся на удержание. Если у оператора более двух активных вызовов, то на линии будет находиться только последний принятый вызов, все остальные вызовы будут находиться на удержании.

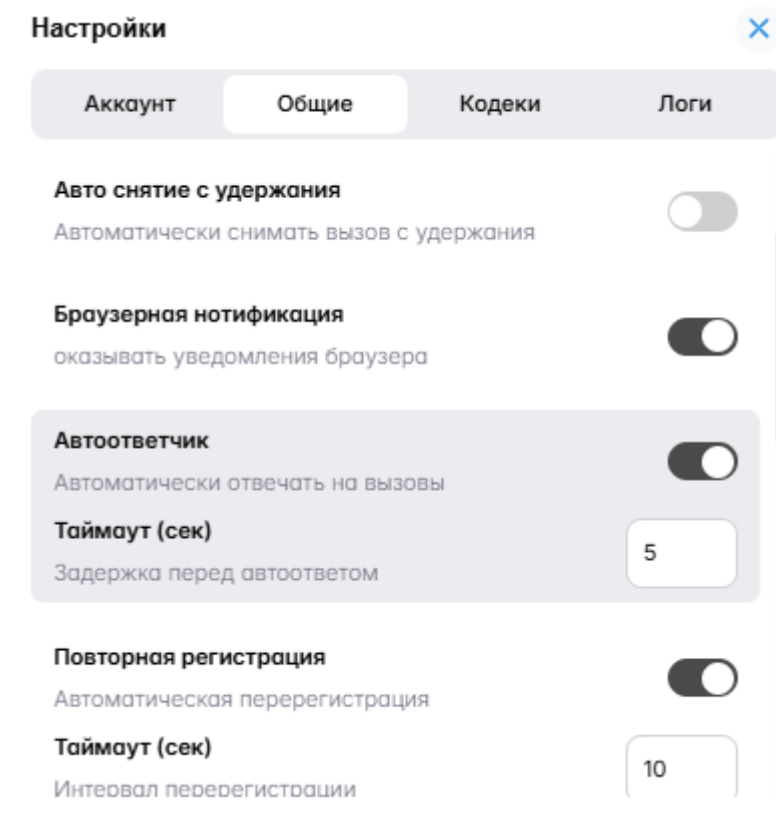


4.2.5 Автоответ (Auto Answer)

Автоматическое поднятие трубки через заданное количество секунд.

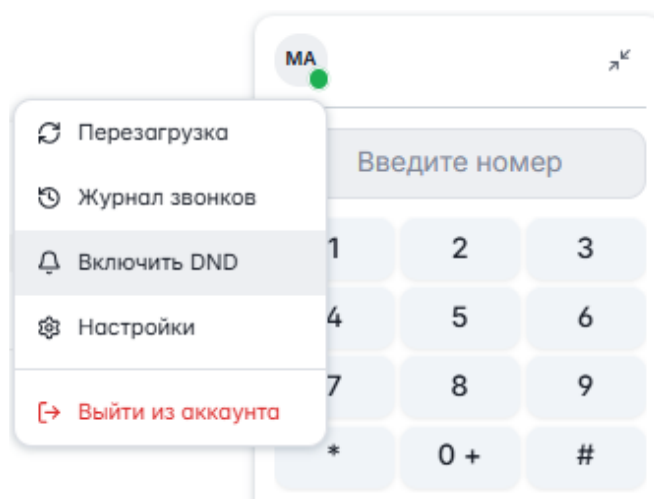
Включить/отключить автоответ можно через вкладку **Общие настройки** Softphone.

Также в общих настройках есть возможность настроить **таймаут автоответа** (количество секунд, через которое произойдет автоматическое поднятие трубки оператором):



4.2.6 Режим "Не беспокоить" DND (Do Not Disturb, DND)

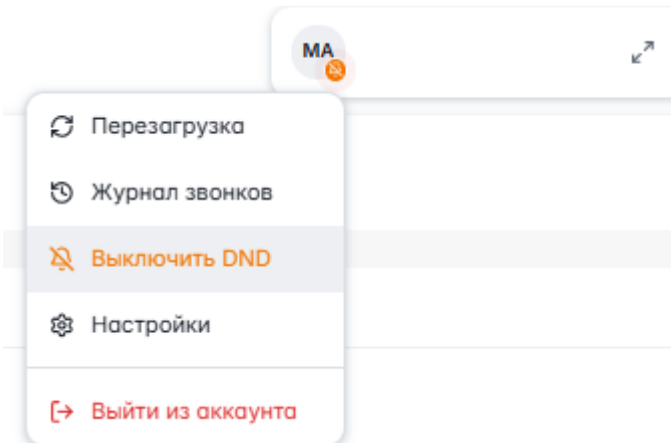
Блокировка входящих вызовов с отображением статуса "Не беспокоить".



При включении режима "Не беспокоить" оператору не будут поступать входящие звонки; вверху на панели отображается соответствующий статус оператора:

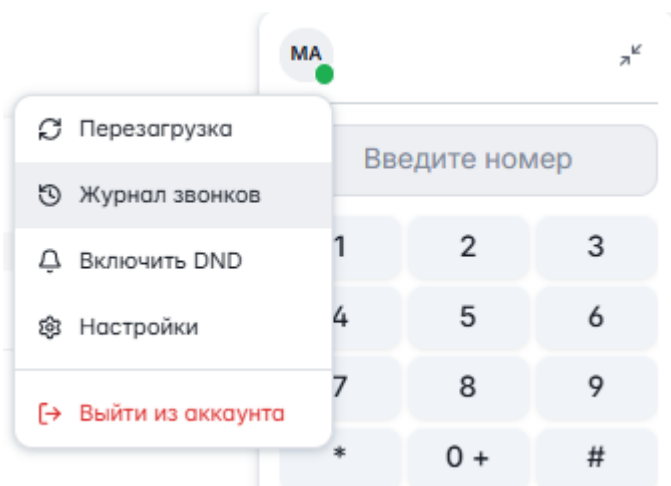


Для выключения режима необходимо повторно нажать на кнопку  в верхней панели Softphone и выбрать соответствующую команду:

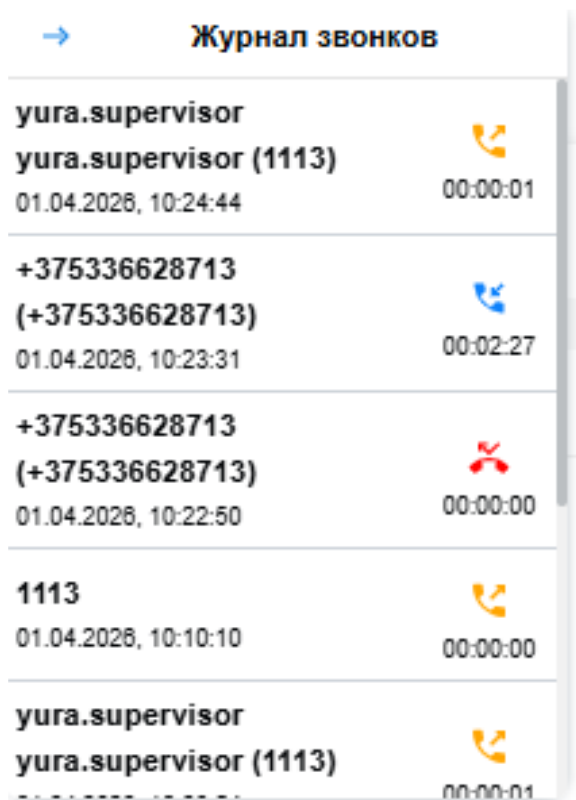


4.2.7 Журнал звонков

Оператору доступна хронология всех его входящих, исходящих и пропущенных звонков.



Список звонков в журнале:



4.2.7.1 Дополнительные возможности:

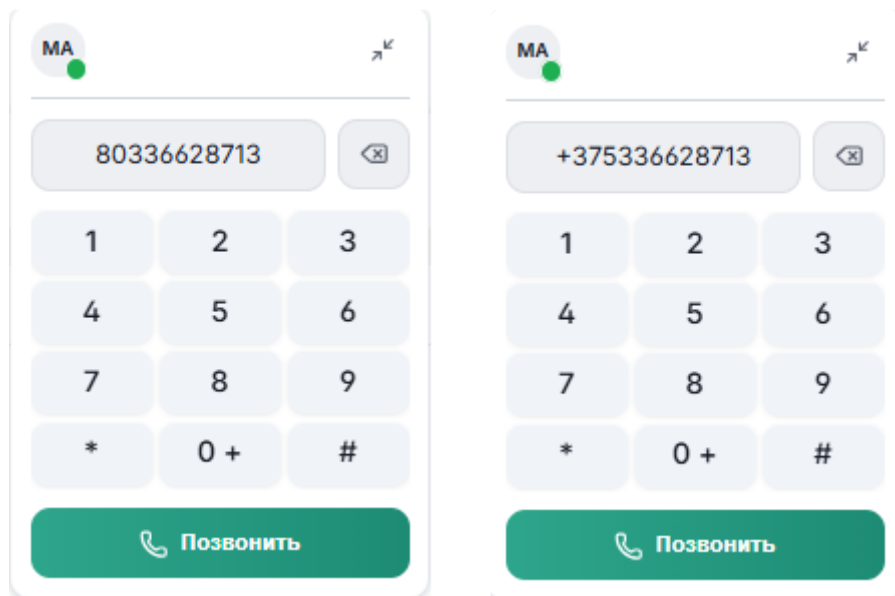
- повторный вызов выбранного звонка из журнала **по двойному клику** на номер
- нажатие на кнопку **"Позвонить"** отображает в поле ввода **последний номер** из журнала звонков
- горячая клавиша **Enter** инициирует **исходящий вызов** на данный номер телефона
- навигация по журналу с помощью **скролла** мышью или **кнопками** ↑↓ на клавиатуре

4.3 Работа с интерфейсом

4.3.1 Поле ввода номера с нормализацией

Поддержка различных форматов номеров: локальный, международный, внутренний.

| Нормализация выполняется на стороне SBC



Есть возможность **удалить неверно введенную цифру**, для этого нужно *однократно* нажать на  справа от поля ввода номера.

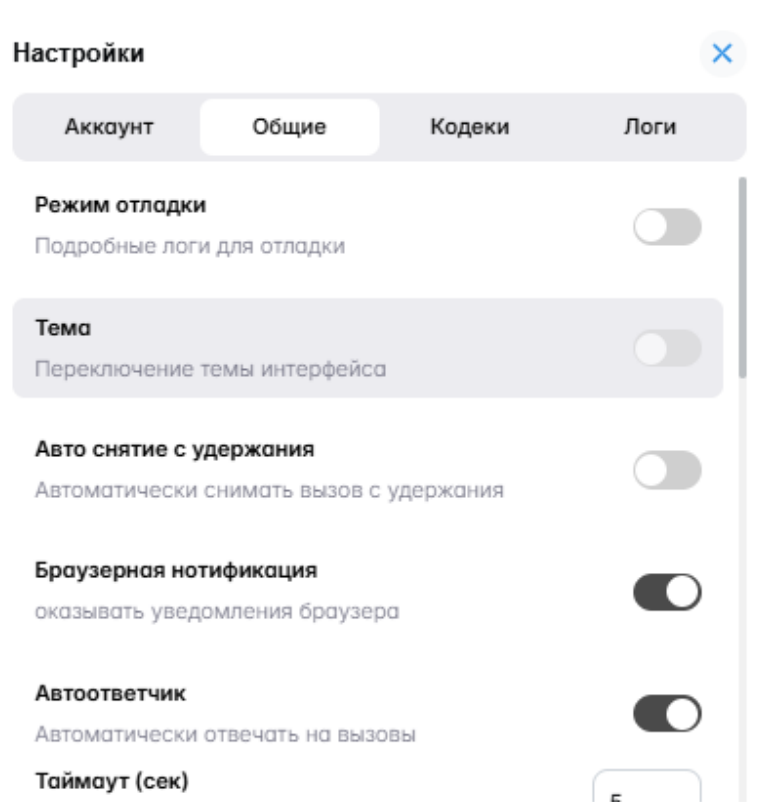
Чтобы **стереть номер целиком**, нужно нажать на  и *удерживать нажатие* в течение примерно 1 секунды.

4.3.2 Темы оформления

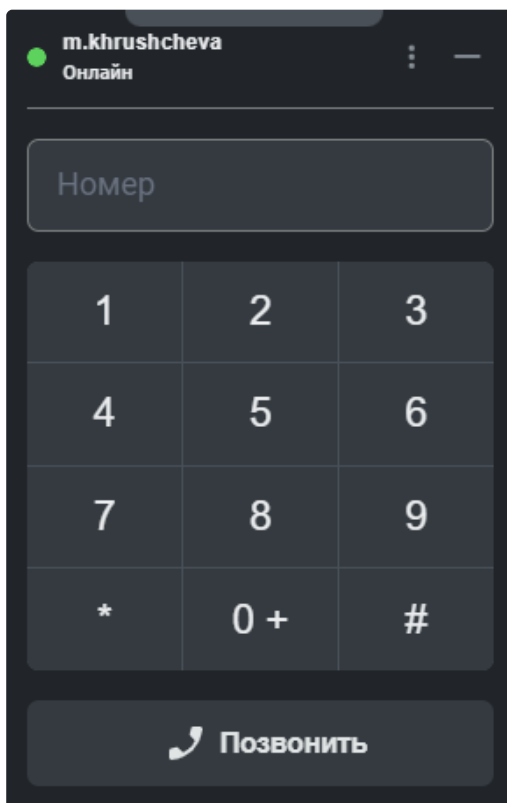
Доступны *светлая и тёмная темы* интерфейса, переключаемые пользователем.

По умолчанию в Softphone представлена светлая тема.

Для выбора темы необходимо воспользоваться общими настройками Softphone:



Темная тема Softphone:



4.3.3 Гибкость размещения в интерфейсе

- Перетаскивание окна;
- Закрепление в нужной части экрана;
- Отображение в iframe или встраивание в DOM-приложения.

Для того, чтобы сделать Softphone перетаскиваемым, необходимо воспользоваться общими настройками:

Настройки
✕

Аккаунт
Общие
Кодеки
Логи

Автоматическая перерегистрация

Таймаут (сек)

10

Интервал перерегистрации

Окно входящего вызова

Показывать окно входящего вызова

Режим перетаскивания

Разрешить перетаскивание интерфейса

Причины отклонения звонка

Выбор причины при отклонении

Список причин перерыва

Смотреть

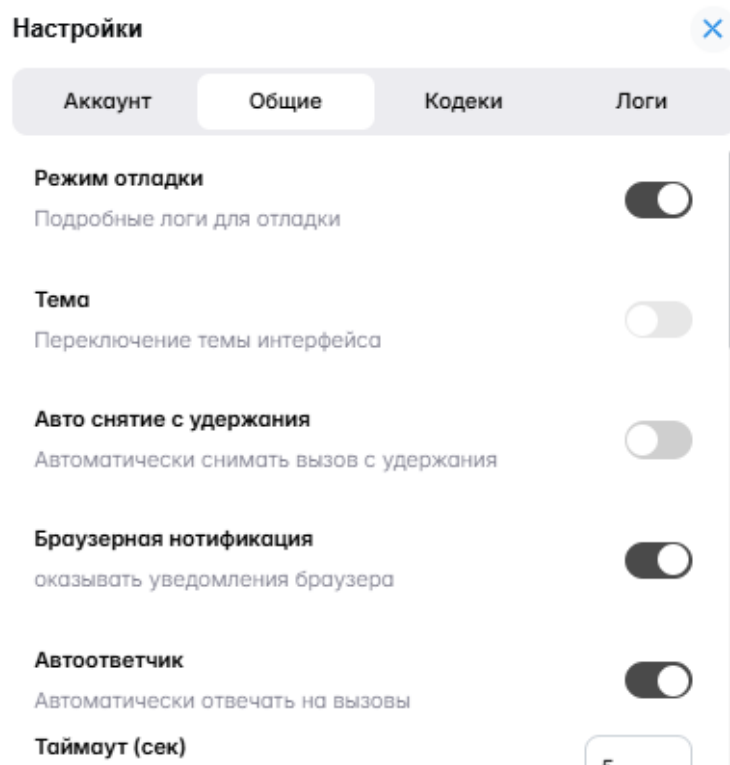
Просмотр доступных причин

4.3.4

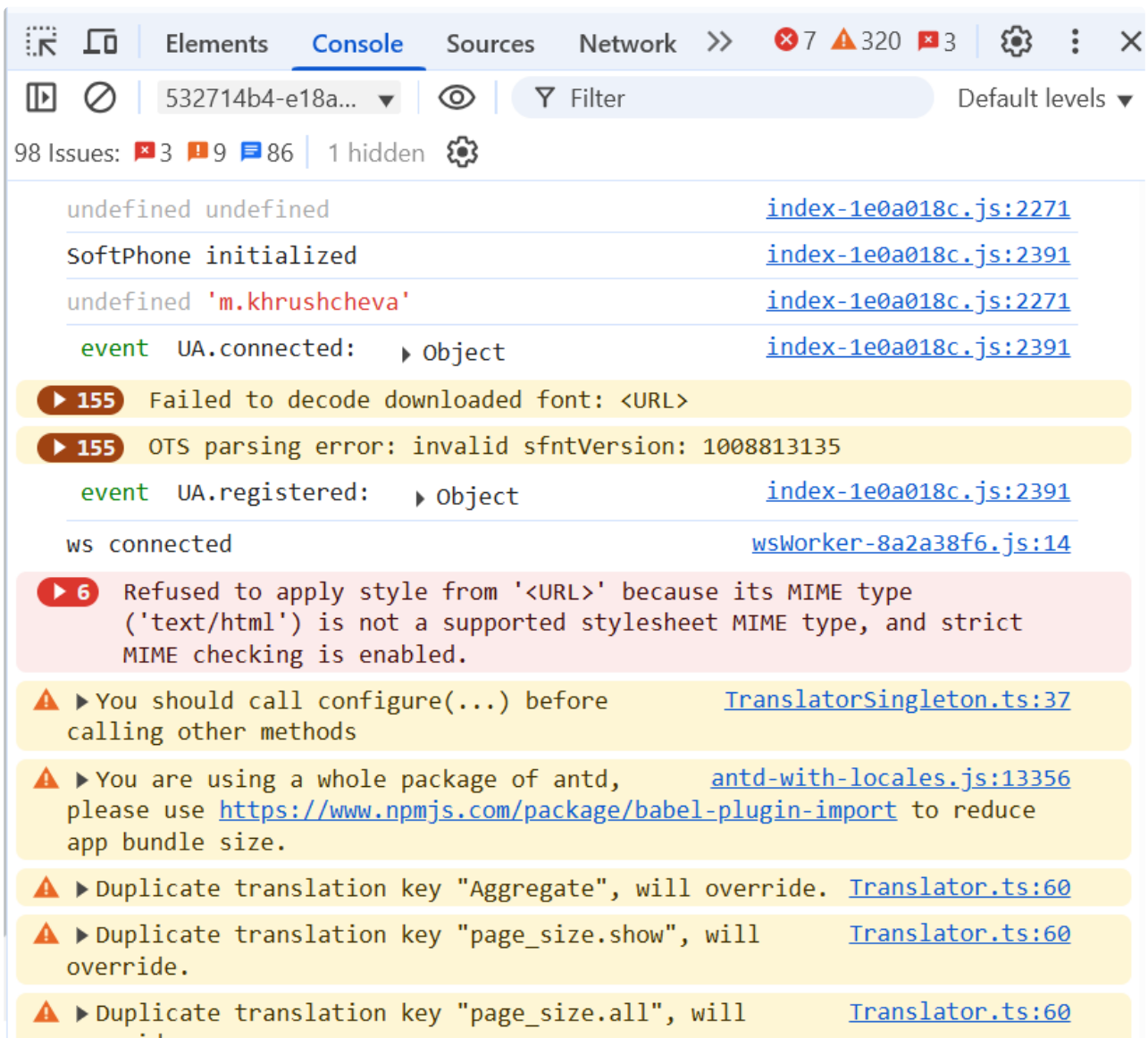
Консоль отладки (debug mode)

Для включения режима отладки и вывода логов в консоль активируйте соответствующий режим в общих настройках Softphone:

Функциональные возможности – 26



Просмотр логов SIP-сессий, WebSocket-событий и ошибок регистрации (по нажатию клавиши F12 или fn+F12 или правого клика мышью с выбором опции "Просмотреть код").



Примеры консольных команд:

window.Softphone.logout() - выполняет выход пользователя из учётной записи.

window.Softphone.answer() - функция ответа на входящий вызов.

window.Softphone.authorize({username: 'user', password: '1111', domain: 'test.server.online', server: 'server.online'}) - функция, выполняющая авторизацию пользователя, принимающая в качестве аргумента объект {username: "", password: "", domain: "", server: ""}

window.Softphone.logout() - выполняет выход пользователя из учётной записи.

window.Softphone.callNumber('777') - выполняет исходящий вызов на указанный номер, переданный в качестве аргумента функции (строка).

window.Softphone.callNumber('777') - выполняет исходящий вызов на указанный номер, переданный в качестве аргумента функции (строка).

window.Softphone.getActiveCallIdr() - функция получения id активного (не на удержании) вызова.

window.Softphone.hangup() - функция, которая сбрасывает входящий вызов, либо активный вызов (не на удержании) в случае, если нет входящего вызова. Также в качестве аргумента функции можно

передать id сессии для сброса нужного звонка.

isRegistered - переменная, указывающая, авторизован пользователь или нет

onInit - функция, выполняющаяся при инициализации Softphone.

4.4 Интеграционные функции

Интеграция с CRM

- Всплытие карточки клиента при входящем вызове (при наличии интеграции)
- Передача информации о звонке в CRM-систему (номер, статус, ссылка на запись)

Авторизация через прокси

Возможность автоматической авторизации при входе в ОСП или CRM, без ввода логина и пароля

Синхронизация статусов с ОСП

Передача текущего статуса оператора (доступен, занят, перерыв и т.п.) в Softphone и обратно

Передача событий во внешние системы

Поддержка подписки на события:

- Подключение/отключение
- Начало/окончание вызова
- Перевод/удержание
- Ошибки регистрации и др.

4.5 Заключение

Функциональные возможности Softphone делают его не просто инструментом для совершения звонков, а полноценной частью платформы ОСП для организации бесперебойной работы контакт-центра. Он сочетает удобство управления вызовами, автоматизацию рутинных процессов и гибкую интеграцию с внешними системами. Это позволяет компаниям повысить эффективность операторов, минимизировать время обработки обращений и обеспечить высокий уровень клиентского сервиса.

5 Типы интеграции

5.1 Введение

Модуль WebRTC Softphone является ключевым инструментом для организации голосовых коммуникаций в современных контакт-центрах и бизнес-приложениях. Его гибкость и модульность позволяют интегрировать функционал звонков в различные системы — от простого встраивания на веб-страницы до глубокой интеграции с CRM и аналитическими платформами. Выбор подходящего типа интеграции зависит от задач компании, уровня автоматизации бизнес-процессов и требований к масштабируемости решения.

Модуль **WebRTC Softphone** поддерживает несколько уровней интеграции с внешними информационными системами, позволяя адаптировать его поведение и функциональность под конкретную бизнес-среду.

5.1.1 Простое встраивание (Standalone Embed)

Описание:

Модуль подключается через вставку HTML-кода на нужную страницу приложения (iframe, DOM-элемент). Пользователь вручную вводит логин и пароль SIP-учетной записи.

Примеры использования:

- Встраивание в корпоративный портал;
- Независимое использование в браузере.

Требования:

- Доступ к SIP-серверу (SBC);
 - Наличие учетных данных SIP.
-

5.1.2 Встраивание с автоматической авторизацией (Auth Proxy)

Описание:

Авторизация в softphone происходит автоматически при входе пользователя в основную систему (например, CRM, Helpdesk), без ручного ввода логина и пароля. Используется промежуточный компонент — авторизационный прокси-сервис.

Функции:

- Передача логина/пароля через backend;
- Подтягивание конфигурации SIP-агента;
- Скрытие формы авторизации от пользователя.

Технические детали:

- Используется безопасный обмен токенами (например, JWT);

- Прокси-сервис реализуется в зоне ответственности интегратора.
-

5.1.3 Интеграция с OCP (Omnichannel Communication Platform)

Описание:

Модуль подключается к ядру платформы OCP и синхронизирует:

- авторизацию пользователя;
- статусы оператора (готов, перерыв, звонит и т.п.);
- очереди звонков и логику распределения.

Результат:

- Softphone становится частью OCP-панели оператора;
 - Возможна передача информации в WFM, OCP и статистические модули;
 - Обеспечивается централизованный контроль бизнес-логики работы с вызовами.
-

5.1.4 Интеграция с CRM-системами

Описание:

Интеграция softphone с CRM позволяет получать и отображать карточку клиента при звонке, а также сохранять историю взаимодействий.

Уровни интеграции:

1. **Простая** — отображение карточки на основе номера;
2. **Глубокая** — автоматическое открытие карточки, передача параметров звонка (номер, длительность, ссылка на запись);
3. **Событийная** — CRM подписывается на события из softphone.

Поддерживаемые системы (по проектам):

- Bitrix24;
 - Jira (Service Desk);
 - Другие — при наличии API-интерфейса.
-

5.1.5 Интеграция с внешними системами мониторинга и аналитики

Описание: Модуль может передавать события вызовов и действий операторов в внешние системы:

- системы мониторинга (Zabbix, Grafana);
- BI-платформы (Superset, Power BI).

Технические средства:

- Поддержка подписки на WebSocket-события;
- REST API-интерфейсы (в разработке).

5.2 Заключение

Интеграция WebRTC Softphone открывает широкие возможности для оптимизации работы операторов, повышения качества обслуживания клиентов и централизации управления коммуникациями. Благодаря поддержке различных сценариев — от базового подключения до комплексной интеграции с CRM, ОСП и аналитическими системами — каждая организация может выстроить удобную и эффективную архитектуру взаимодействия. Грамотный выбор типа интеграции позволяет обеспечить баланс между простотой внедрения и глубиной автоматизации, а также повысить общую эффективность контакт-центра.

6 Интерфейс пользователя

6.1 Введение

Современные контакт-центры требуют удобных и функциональных инструментов для обработки звонков. WebRTC Softphone интегрируется в рабочее пространство оператора и обеспечивает все необходимые функции для быстрой и эффективной работы. В статье представлен обзор интерфейса Softphone, его основных элементов, настроек и возможностей, позволяющих повысить удобство и продуктивность пользователей.

6.2 Общий обзор

Модуль WebRTC Softphone реализован в виде компактной панели, встроенной в рабочий интерфейс пользователя (например, CRM или портал). В зависимости от конфигурации, он может быть:

- встроен в DOM-структуру страницы
- загружен в iframe
- расположен в виде всплывающего или закрепленного блока

6.3 Основные элементы интерфейса

Элемент	Описание
Панель набора номера	Поле для ввода внутреннего/внешнего номера. Поддерживает нормализацию
Кнопка вызова	Иницирует исходящий звонок
Кнопка микрофона	Включение/отключение микрофона (mute/unmute)
Кнопка удержания	Перевод активного вызова в режим ожидания
Кнопки перевода	Перевод звонка: с сопровождением/без сопровождения/на другого оператора
Статусная панель	Отображает статус SIP-подключения, авторизации, и статус оператора ОСП

Элемент	Описание
Журнал звонков	Список последних входящих/исходящих/пропущенных вызовов
Кнопка настроек	Доступ к настройкам модуля (темы, авторизация, дебаг режим и др.)

6.3.1 Панель набора номера

Поддержка различных форматов номеров: локальный, международный, внутренний, короткий. Нормализация выполняется на стороне SBC.

Есть возможность удалить неверно введенную цифру, для этого нужно однократно нажать на "крестик" справа от поля ввода; чтобы стереть из поля ввода номер целиком, нужно нажать на "крестик" и удерживать нажатие в течение примерно 1 секунды.

m.khrushcheva
Онлайн

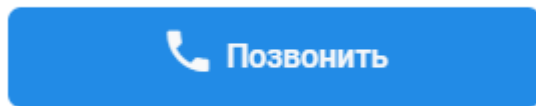
1024

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0 +	#

Позвонить

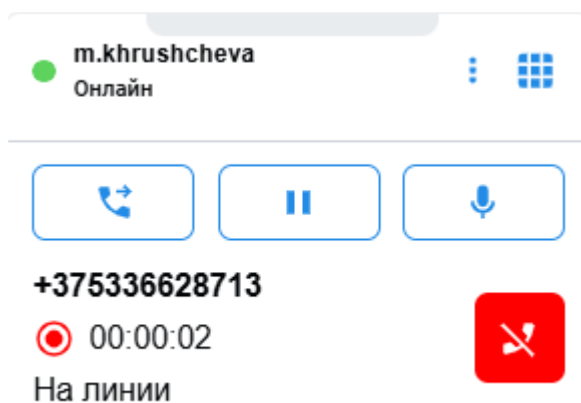
6.3.2 Кнопка вызова

После ввода номера телефона в поле ввода, для совершения исходящего звонка нужно нажать на кнопку "Позвонить":

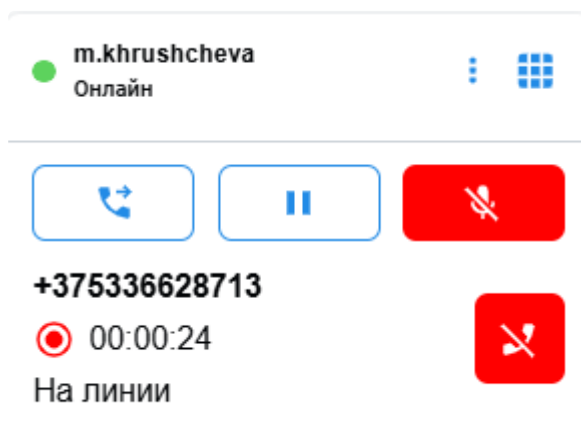


6.3.3 Кнопка микрофона

Во время звонка оператор может выключить микрофон (и включить обратно), нажав на кнопку  в карточке звонка:



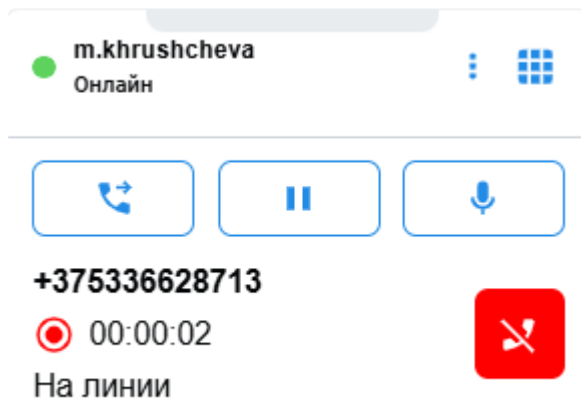
Микрофон выключен (кнопка со значком "Микрофон" отображается красным цветом, микрофон перечеркнут):



При повторном нажатии на кнопку  микрофон включается.

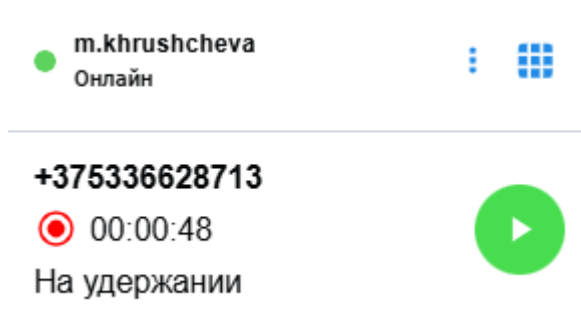
6.3.4 Кнопка удержания

Оператор может перевести активный вызов в режим ожидания, нажав на кнопку  в карточке звонка:



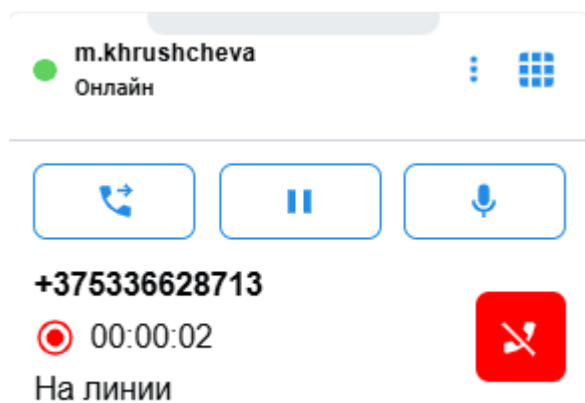
После нажатия на кнопку удержания звонок автоматически переходит из статуса "на линии" в статус "на удержании".

Для возврата звонка обратно на линию нужно нажать на кнопку  :



6.3.5 Кнопки перевода

При необходимости оператор может перевести звонок на другого оператора, нажав на кнопку со значком  в карточке звонка:



Звонок автоматически ставится на удержание.

Далее оператору необходимо на панели ввода набрать номер, на который нужно перевести звонок, и нажать "Позвонить и положить" (для **перевода без сопровождения**):

m.khrushcheva

Онлайн

⋮ —

1017

×

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0 +	#

📞 Позвонить

Позвонить и положить

+375336628713

📞 00:01:53

На удержании

×

Чтобы отменить перевод звонка, нужно нажать на кнопку



Для совершения **перевода с сопровождением** оператору необходимо на панели ввода набрать номер, на который нужно перевести звонок, и нажать "Позвонить":

m.khrushcheva

Онлайн

⋮ —

Номер

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0 +	#


Позвонить

+375336628713

 00:00:32

На удержании








SUPERADMIN Босс

 00:00:02

На линии

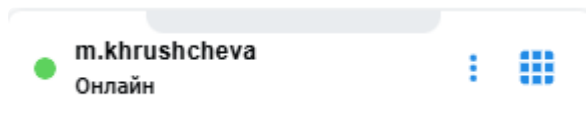


6.3.6 Статусная панель

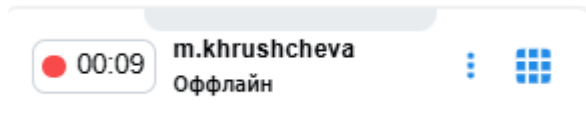
На панели Softphone отображаются следующие его статусы:

- Онлайн (когда Softphone активен, оператор может принимать и совершать звонки)

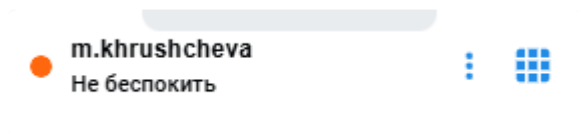
Интерфейс пользователя – 39



- Оффлайн (когда Softphone неактивен, невозможно принимать и совершать звонки)

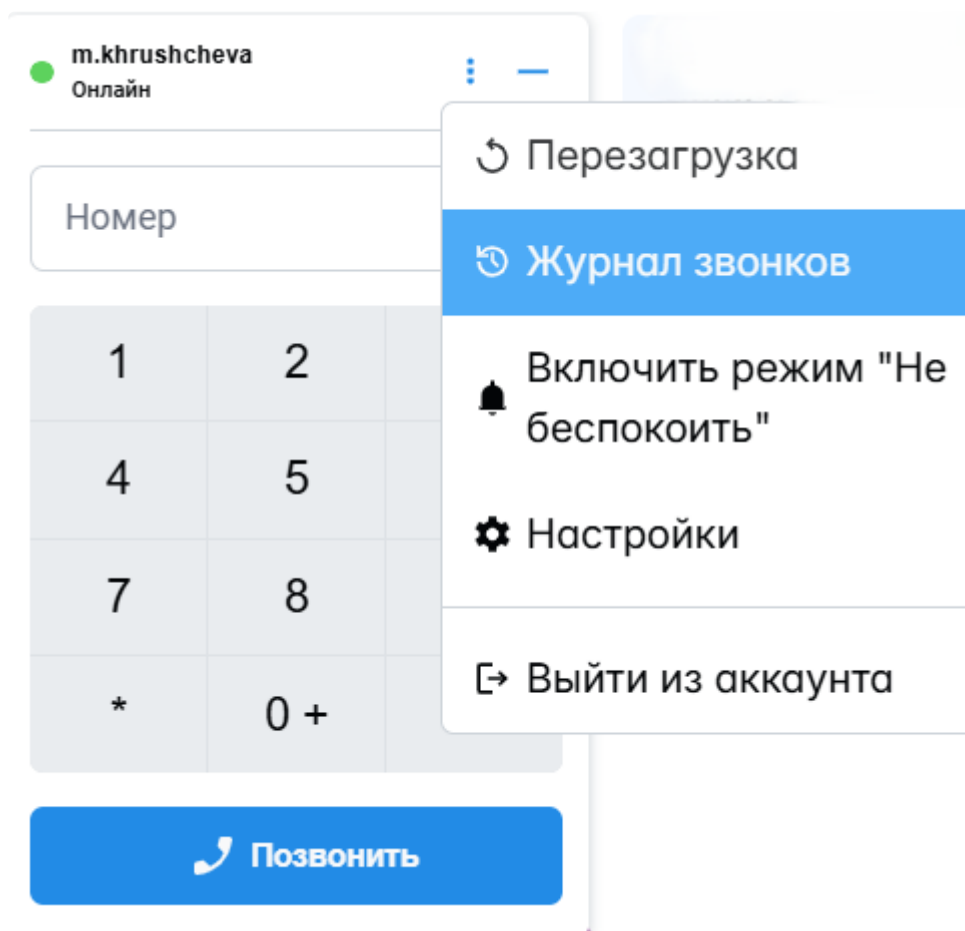


- Не беспокоить (когда активирован режим "Не беспокоить", входящие звонки блокируются)



6.3.7 Журнал звонков

Оператору доступен просмотр всех входящих, исходящих и пропущенных звонков по нажатию на кнопку  на панели Softphone:



→ **Журнал звонков**

3	
01.01.1970, 03:00:00	00:00 0
2	
01.01.1970, 03:00:00	00:00 0
1	
01.01.1970, 03:00:00	00:01 0
80336628713	
01.01.1970, 03:00:00	00:01
80336628713	
01.01.1970, 03:00:00	00:01
80336628713 (80336628713)	
19.05.2025, 11:36:12	00:01

Для выхода из журнала звонков в основное меню Softphone нужно нажать на кнопку



вверху

слева в журнале звонков.

Оператор может совершить **повторный вызов** любого звонка из списка двумя способами:

1. В открытом журнале звонков нужно совершить **двойной клик** по выбранному звонку
 - а. происходит автоматический набор выбранного номера
2. Перевести курсор в поле ввода номера телефона и нажать на **клавишу Enter**
 - а. в поле ввода номера отображается последний номер из журнала звонков
 - б. при необходимости пролистать номера можно воспользоваться клавишами "вверх"/"вниз" для выбора нужного номера из списка
 - с. повторно нажать на на клавишу Enter для совершения звонка

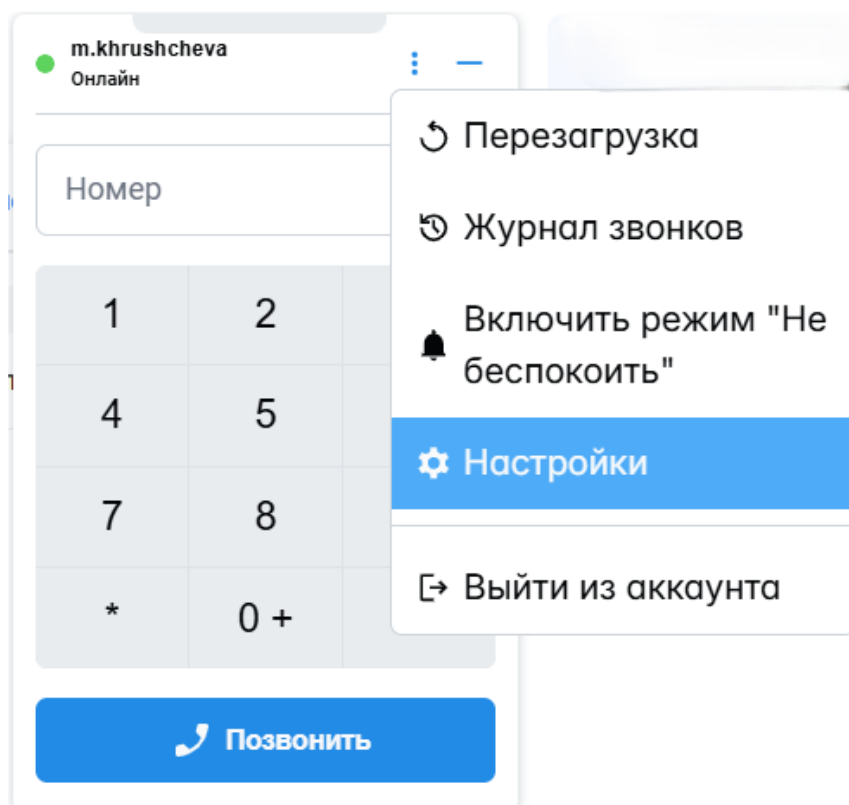
6.3.8 Кнопка настроек

Для перехода к настройкам Softphone нужно нажать на кнопку



вверху на панели Softphone.

В выпадающем списке необходимо выбрать "Настройки":



Пользователю доступны следующие настройки Softphone:

- **настройки аккаунта** (логин, пароль, домен, адрес сервера)

Настройки

[Аккаунт](#)[Общие](#)[Кодеки](#)

Логин

Пароль

Домен

Адрес сервера

- **общие настройки** (debug-режим, смена темы, режим перетаскивания, включение/отключение автоответчика с настройкой таймаута и др.)

Настройки

[Аккаунт](#)[Общие](#)[Кодеки](#)

Debug-режим

Отключено



Тема

Светлая



Авто снятие с удержания

Отключено



Автоответчик

Отключено



Таймаут (сек)

3



Повторная регистрация

Включено



Таймаут (сек)

10



Окно входящего вызова

Включено



Режим перетаскивания

Включено



- [настройки кодеков](#)

Настройки



Аккаунт

Общие

Кодеки



audio/opus
minptime=10;useinbandfec=1



audio/red
111/111



audio/G722



audio/PCMU



audio/PCMA



audio/CN



audio/telephone-event

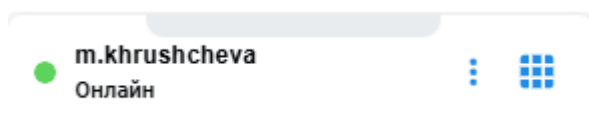


audio/telephone-event

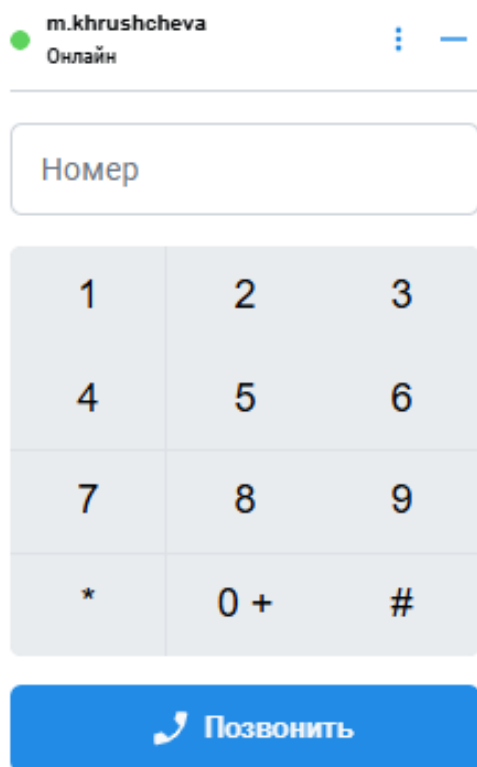
Доступ к вкладке "Кодеки" может быть временно закрыт ввиду технических работ

6.3.9 Поведение окна

- **Перетаскивание:** поддерживается режим drag-and-drop;
- **Закрепление (pin):** при перетаскивании Softphone можно закрепить окно в определённой части экрана, отпустив курсор;
- **Свертывание:** позволяет минимизировать интерфейс, свернув окно Softphone (по кнопке )
- **Разворачивание:** раскрытие панели софтфона для ввода номера телефона (по кнопке )



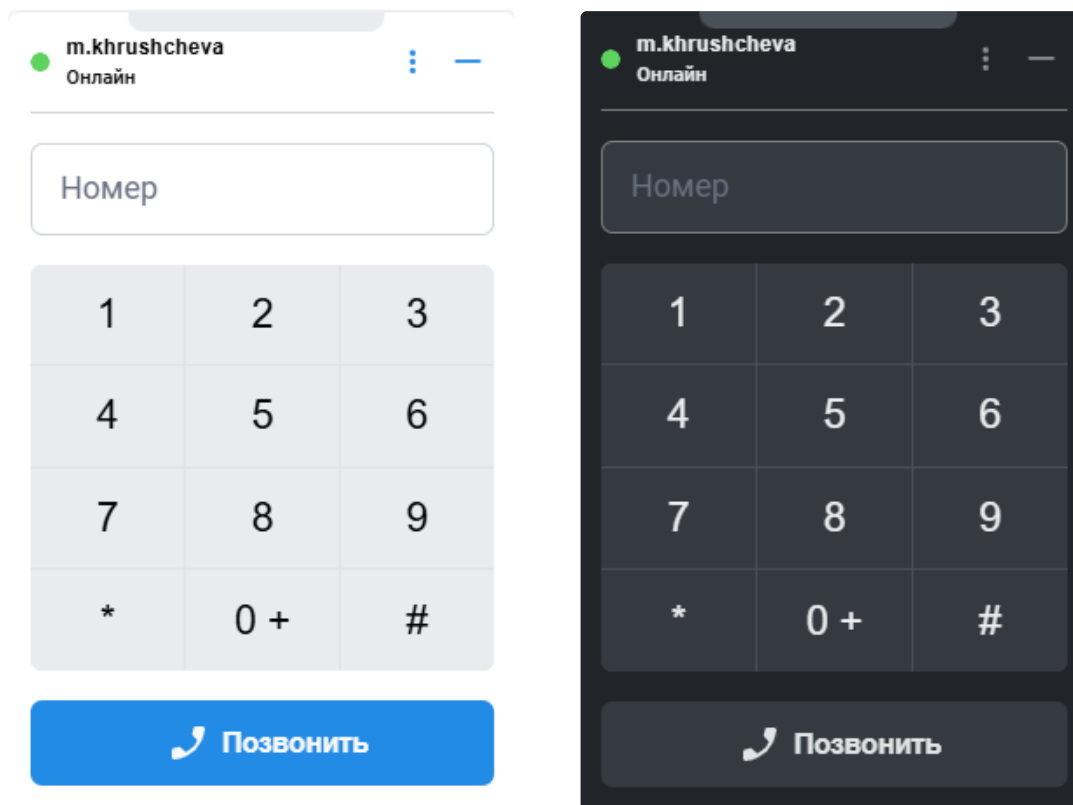
- Softphone свернут



- Softphone развернут

6.3.10 Темы оформления

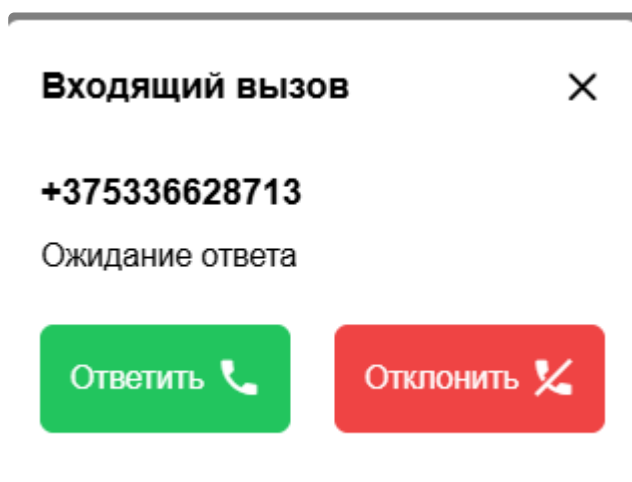
- **Светлая тема:** по умолчанию;
- **Тёмная тема:** активируется через общие настройки;
- **Гибкое расширение тем:** возможно подключение собственных CSS-тем через конфигурацию.



6.3.11 Карточка звонка

При входящем звонке отображается всплывающее окно с данными:

- номер абонента
- имя абонента (при наличии данных из CRM)
- возможные действие со звонком (ответить/отклонить)
- таймер автоответа (если включен)



6.3.12 Удобства и UX-функции

- Возможность редактирования номера до вызова
 - Крестик для очистки поля номера
 - Подсказки и тултипы к элементам интерфейса
 - Индикация продолжительности звонка в режиме реального времени
-

6.3.13 Отладка и диагностика

- **Debug-режим:** отображает SIP и WebSocket события
- **Консоль:** содержит информацию о статусах, ошибках авторизации, SDP и др.
- **Подписка на события:** вывод в реальном времени

6.4 Заключение

Интерфейс Softphone объединяет в себе простоту использования и широкий набор инструментов для обработки вызовов. Благодаря продуманной структуре, гибким настройкам и удобным UX-функциям, он обеспечивает оператору комфортную работу и повышает качество обслуживания клиентов. Использование данного решения помогает не только оптимизировать рабочие процессы, но и делает взаимодействие с системой более интуитивным и эффективным.

7 События и API взаимодействия WebRTC Softphone

7.1 Введение

Настоящий документ описывает клиентский JavaScript API для встраивания в интерфейс оператора. API предоставляет методы управления VoIP-вызовами, события о состоянии звонков и интеграцию с OCP-модулем.

Документ охватывает:

- **Методы Softphone** – авторизация, приём/отклонение вызовов, инициация исходящих звонков, перевод на удержание, изменение статусов оператора.
- **События Softphone** – базовые события о состоянии регистрации, вызовов, удержании, mute/unmute.
- **События OCP-модуля** – события для исходящего обзвона с дополнительными полями.
- **Событие campaignEvents** – данные о кампании и звонке.
- **Событие ocpNotification** – уведомления от OCP-модуля.
- **Авторизация OCP-модуля** – механизм передачи домена и токена.

7.2 Цели

1. Предоставить описание клиентского JavaScript API Softphone для встраивания в интерфейс оператора.
2. Унифицировать описание всех методов, событий и их параметров.
3. Служить эталонным документом при разработке и тестировании интеграции с Softphone.

7.3 Глоссарий

Термин	Определение
CampaignEvents	Событие, содержащее детальную информацию о кампании исходящего обзвона, абоненте, стратегии и результате звонка.
JavaScript API	Набор методов и событий, предоставляемых объектом <code>window.Softphone</code> , для управления VoIP-вызовами, авторизации, изменения статусов оператора и интеграции с OCP-модулем.

Термин	Определение
ОСР-модуль	Компонент Softphone, отвечающий за кампании исходящего обзвона и статусы оператора (Доступен / Перерыв).
ocpNotification	Событие для отображения нотификаций от ОСР-модуля (прелоадер, прогресс, успех, ошибка, предупреждение, информационное сообщение, помощь).
SBC	Session Border Controller – контроллер границ сессий, управляющий VoIP-трафиком. Softphone устанавливает с ним WebSocket-соединение для сигнализации и медиа.
VoIP (Voice over IP)	Передача голосовых вызовов и мультимедийных потоков по IP-сетям. В контексте Softphone VoIP-трафик включает аудиопотоки (RTP) между браузером (WebRTC) и SBC, а также сигнальные сообщения (SIP) для установки, удержания и завершения вызовов.
WebRTC Softphone	Программный телефон, работающий в браузере, использующий технологию WebRTC для передачи медиа; предоставляет JavaScript API с методами и событиями, описанными в данной спецификации.
WebSocket	Протокол двусторонней связи, используемый для отправки событий об изменениях заявок и кампаний (используется Softphone для соединения с SBC).
window.Softphone	Глобальный объект, через который доступны методы управления вызовами: <code>answer()</code> , <code>hangup()</code> , <code>authorize()</code> , <code>logout()</code> , <code>getActiveCallId()</code> , <code>callNumber()</code> , а также свойство <code>ocpModule</code> с методами <code>changeStatusToReady()</code> и <code>changeStatusToBreak()</code> .
Авторизация ОСР-модуля	Процесс передачи в Softphone домена и токена для подключения к ОСР-модулю через событие <code>authenticateOCModule</code> .
Статус оператора	Состояния, в которые может переходить оператор через методы Softphone: «Поствызовная обработка» (после завершения звонка), «Доступен» (готов к приёму новых вызовов), «Перерыв» и др.

7.4 Функционал софтфона

7.4.1 1.1 Методы Softphone (JavaScript API)

Все методы доступны через глобальный объект `window.Softphone`.

<code>window.Softphone.answer()</code>	–	Принимает входящий звонок. Если есть активная сессия – переводит её на удержание.
<code>window.Softphone.hangup(id?: string)</code>	<code>id</code> (необязательный) – идентификатор сессии	Завершает сессию с указанным <code>id</code> . Если <code>id</code> не передан: завершает входящую сессию, а если её нет – активную (не на удержании).
<code>window.Softphone.authorize({username, password, domain, server})</code>	Объект: { <code>username</code> , <code>password</code> , <code>domain</code> , <code>server</code> }	Авторизация пользователя в софтфоне.
<code>window.Softphone.logout()</code>	–	Выход из софтфона. Если авторизован ОСР-модуль – выходит и из него с причиной «Выход» (по умолчанию).
<code>window.Softphone.getActiveCallId()</code>	–	Возвращает <code>id</code> активной сессии (<code>string</code>) или <code>undefined</code> .
<code>window.Softphone.callNumber(phoneNumber: string)</code>	<code>phoneNumber</code> – номер телефона	Иницирует исходящий звонок. Если есть активная сессия – переводит её на удержание.
<code>window.Softphone.ocpModule.changeStatusToReady()</code>	–	Переводит оператора из статуса «Поствызовная обработка» в статус «Доступен».
<code>window.Softphone.ocpModule.changeStatusToBreak()</code>	–	Переводит оператора из статуса «Поствызовная обработка» в статус «Перерыв».

7.4.2 1.2 События Softphone (базовые)

Все события прослушиваются через `window.addEventListener('eventName', (event) => { ... })`. Данные передаются в `event.detail`.

<code>connectedEvent</code>	Установлено соединение с SBC по WebSocket	—
<code>registrationFailed</code>	Ошибка регистрации SIP-клиента	—
<code>registered</code>	SIP-клиент успешно зарегистрирован	—
<code>unregistered</code>	SIP-клиент разрегистрирован	—
<code>incomingCallProgress</code>	Входящий вызов в стадии прогресса (получен INVITE)	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>
<code>outgoingCallProgress</code>	Исходящий вызов в стадии прогресса	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>
<code>incomingCallAccepted</code>	Входящий вызов принят оператором	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>
<code>outgoingCallAccepted</code>	Исходящий вызов принят абонентом	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>
<code>incomingCallConfirmed</code>	Установлен медиаканал (WebRTC) по входящему вызову	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>
<code>outgoingCallConfirmed</code>	Установлен медиаканал по исходящему вызову	<code>callId</code> , <code>callerId</code> , <code>calledId</code>

<code>incomingCallEnded</code>	Входящий звонок завершён	<code>callId, callerId, calledId</code>
<code>outgoingCallEnded</code>	Исходящий звонок завершён	<code>callId, callerId, calledId</code>
<code>hold</code>	Вызов переведён в режим удержания	<code>callId</code>
<code>unhold</code>	Вызов возвращён из удержания	<code>callId</code>
<code>mute</code>	Микрофон оператора отключён	<code>{ audio: true/false, video: true/false }</code>
<code>unmute</code>	Микрофон оператора включён	<code>{ audio: true/false, video: true/false }</code>

7.4.3 1.3 События OCP-модуля (с префиксом OCP)

<code>OCPincomingCallProgress</code>	Входящий вызов в стадии прогресса (INVITE)	<code>main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue</code>
<code>OCPoutgoingCallProgress</code>	Исходящий вызов в стадии прогресса	<code>main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue</code>
<code>OCPincomingCallAccepted</code>	Входящий вызов принят оператором	<code>main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue</code>

OSCPoutgoingCallAccepted	Исходящий вызов принят абонентом	main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue
OSCPincomingCallConfirmed	Установлен медиаканал по входящему вызову	main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue
OSCPoutgoingCallConfirmed	Установлен медиаканал по исходящему вызову	main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue
OSCPincomingCallEnded	Входящий звонок завершён	main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue
OSCPoutgoingCallEnded	Исходящий звонок завершён	main_acallid, acallid, event, callerId, calledId, queue

7.4.3.1 1.3.1 Описание полей detail для OCP-событий

main_acallid	Уникальный идентификатор звонка в OCP-системе (может отсутствовать)
acallid	Уникальный идентификатор звонка в софтфоне
event	Название исходного события софтфона
caller_id	Идентификатор звонящего
called_id	Идентификатор вызываемого

queue	Название очереди
-------	------------------

7.4.4 1.4 Событие campaignEvents

id	Уникальный идентификатор события
call_id	Уникальный идентификатор звонка
queue_id	Уникальный идентификатор очереди
abonent_id	Уникальный идентификатор абонента
company_id	Уникальный идентификатор кампании
queue_title	Название очереди
selection_id	Уникальный идентификатор селекции
is_answered	Статус ответа оператора (boolean)
progressive	Является ли кампания прогрессивной (boolean)
client_phone	Номер клиента
company_title	Название кампании
strategy_title	Название стратегии обзвона
selection_title	Название селекции
strategy_call_id	Уникальный идентификатор стратегии обзвона

7.4.5 1.5 Событие `ocpNotification`

<code>id</code>	Уникальный идентификатор нотификации (<code>string</code>)
<code>UUID</code>	Уникальный идентификатор цепочки нотификаций (<code>string</code> или <code>undefined</code>)
<code>type</code>	'preloader' 'progress' 'success' 'error' 'warning' 'notify' 'help'
<code>body</code>	Текст нотификации (<code>string</code>)
<code>time</code>	Время показа нотификации (<code>number</code>)
<code>blocked</code>	Блокирует действия пользователя (<code>boolean</code>)
<code>deleted</code>	Возможность удалять (<code>boolean</code>)
<code>sticky</code>	Закреплена при скролле (<code>boolean</code> , необязательно)
<code>position</code>	'top-left' 'top-right' 'center'

7.4.6 1.6 Авторизация OCP-модуля

В состоянии ожидания авторизации софтфон прослушивает событие `authenticateOCPModule` .

В объекте `detail` ожидаются поля:

<code>ocpDomain</code>	Домен для соединения с OCP-модулем
<code>ocpAuthToken</code>	Токен для авторизации OCP-модуля

7.5 Примечания

- JavaScript API доступен в браузере оператора после загрузки Softphone.
 - Все события прослушиваются через `window.addEventListener('eventName', (event) => { ... })`. Данные события находятся в поле `event.detail`.
 - Для авторизации ОСР-модуля Softphone в состоянии ожидания прослушивает событие `authenticateOSCPModule`. В объект `detail` необходимо передать поля `oscpDomain` и `oscpAuthToken`.
 - Методы и события, относящиеся к ОСР-модулю, доступны только после успешной авторизации ОСР-модуля.
-

8 Технические детали

Данная статья предназначена для разработчиков, системных администраторов и DevOps-специалистов, обеспечивающих развертывание, поддержку и отладку работы модуля WebRTC Softphone.

8.1 Используемые технологии и библиотеки

Компонент	Описание
JsSIP	JavaScript-библиотека для SIP/WebRTC. Использует SIP over WebSocket
WebRTC	Обеспечивает медиасвязь (аудио/видео) между браузерами
SIP	Session Initiation Protocol – протокол сигнального взаимодействия
WebSocket	Канал для постоянного подключения к SBC
ОСР API	Внутренние интерфейсы для синхронизации статусов и взаимодействия с очередями
HTML/CSS/JS	Фронтенд реализация панели. Возможна кастомизация и подключение тем

8.2 Подключение к SIP-инфраструктуре

- Подключение осуществляется через WebSocket (обычно `wss://<sbс>:7443/ws`).
- Модуль осуществляет регистрацию на SBC с использованием SIP URI и пароля.
- Все события (INVITE, ACK, BYE, 403 и пр.) проходят по SIP внутри WebSocket-сессии.

Пример конфигурации подключения:

```
{
  "uri": "sip:1025@sbс.company.com",
  "password": ".....",
  "ws_servers": "wss://sbс.company.com:7443/ws",
  "display_name": "Operator 1025",
  "register": true
}
```

}

8.3 Маршрутизация и нормализация номеров

- Все номера передаются в неизменном виде в SBC.
- Преобразование и маршрутизация (внутренние/внешние/международные) настраиваются на стороне SBC.
- SBC применяет правила нормализации, вектора маршрутизации, преобразование форматов (например, 8033... → +37533...).

8.4 Отладка и мониторинг

- **Debug-режим** позволяет включить логирование SIP/WebSocket событий в браузере.
- **DevTools (F12)** – отображение всех SDP, SIP-заголовков, ошибок соединения.
- **События регистрации:**
 - `connected`, `registered`, `unregistered`, `registration_failed`
- **Отладка WebRTC-соединения:** <chrome://webrtc-internals> (в Chrome).

8.5 Особенности безопасности

Механизм	Описание
SIP over WebSocket (WSS)	Шифрование сигнального трафика
SRTP (Secure RTP)	Шифрование медиа-потока, если поддерживается SBC
Авторизационный прокси (опц.)	Исключение хранения пароля на клиенте при использовании ОСП/CRM
Отказоустойчивость	Повторная регистрация в случае потери соединения с SBC

8.6 Зависимости и требования

Требование	Минимальное значение / Примечание
Браузер	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (актуальные версии)
WebSocket доступ	Открыт порт (обычно 7443) до SBC
Микрофон	Необходим доступ к устройству через WebRTC
CPU/RAM	Зависит от числа параллельных звонков; рекомендуется ≥ 2 ядра и ≥ 4 ГБ RAM
Сервер SIP	Поддержка SIP over WebSocket (например, Kamailio, Asterisk, FreeSWITCH)

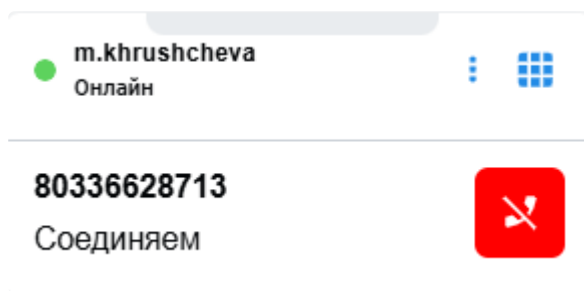
9 Пользовательские сценарии (Use Cases)

9.1 Введение

Данный документ описывает типовые сценарии использования модуля **WebRTC Softphone**. Представленные инструкции охватывают основные операции, выполняемые операторами: исходящие и входящие звонки, перевод вызовов различными способами, работу с несколькими линиями, автоматический ответ, а также завершение сессии. Материал может быть использован как методическое пособие для обучения операторов, а также как база для настройки бизнес-процессов и написания внутренних регламентов.

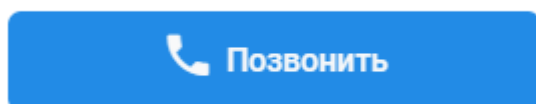
9.2 Исходящий звонок

Описание: Оператор набирает номер вручную и инициирует вызов клиенту



Шаги:

- Ввести номер телефона в поле набора
- Нажать кнопку вызова



- Дождаться установления соединения (событие `call_confirmed`)
- Вести разговор, затем завершить звонок кнопкой

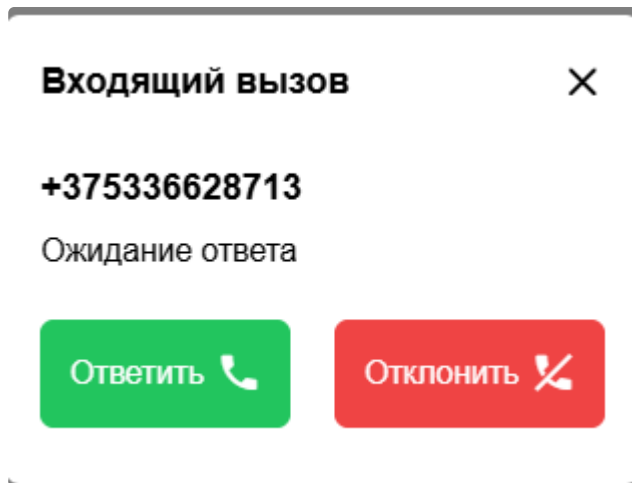


Варианты:

- Ввод внутреннего / городского / международного номера
 - Использование журнала вызовов для повторного звонка
-

9.3 Входящий звонок

Описание: Клиент звонит оператору, и Softphone отображает окно входящего вызова



Шаги:

- Отображение карточки входящего звонка (номер, имя (если доступно))
- Принятие звонка кнопкой «Ответить»
- Сброс звонка кнопкой "Отклонить"

- По окончании разговора — завершение вызова кнопкой



Особенности:

- При включённом автоответе вызов будет принят автоматически
 - При включённом режиме "Не беспокоить" DND вызов будет отклонён без уведомления
-

9.4 Перевод звонка

9.4.1 А. Слепой перевод (Blind Transfer)

m.khrushcheva

Онлайн

1017

×

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0 +	#

 **Позвонить**

Позвонить и положить

+375336628713

 00:01:53

На удержании



Шаги:

- Нажать кнопку перевода 
- Ввести номер другого оператора в поле ввода номера

- Подтвердить перевод нажатием кнопки "Позвонить" - вызов сразу будет переадресован другому оператору

9.4.2 В. Перевод с сопровождением (Attended Transfer)

m.khrushcheva

Онлайн

⋮ —

Номер

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0 +	#


Позвонить

+375336628713

 00:00:32

На удержании








SUPERADMIN Босс

 00:00:02

На линии



Шаги:

- Поставить текущего клиента на удержание кнопкой 
- Позвонить другому оператору
- Обсудить с ним контекст
- Подтвердить перевод, положив трубку на звонке с другим оператором кнопкой 
- Другой оператор продолжает разговор с клиентом

Примечание: Информация другому оператору передаётся только голосом.

9.5 Работа с несколькими звонками

Описание: Оператор принимает несколько вызовов и управляет ими вручную

+375336628713

 00:02:29

На удержании



Андреев Максим

Витальевич

 00:00:38

На удержании









max.operator max.operator

 00:00:13

На линии



Шаги:

- Принять первый звонок кнопкой "Ответить"
- При поступлении второго — поставить первый на удержание кнопкой  и принять второй звонок
- Аналогично для третьего и последующих

- Переключаться между звонками с помощью кнопок «удержание» / «возврат»

Ограничения: Возможность обработки до 3–5 вызовов одновременно, в зависимости от производительности браузера

9.6 Автоматический ответ

Описание: Вызов принимается без участия оператора через заданный таймаут

Настройки

Аккаунт
Общие
Кодеки

Debug-режим

Отключено

Тема

Светлая

Авто снятие с удержания

Отключено

Автоответчик

Отключено

Отключено

Включено

Таймаут (сек)

1

Таймаут (сек)

10

Окно входящего вызова

Включено

Режим перетаскивания

Включено

Шаги:

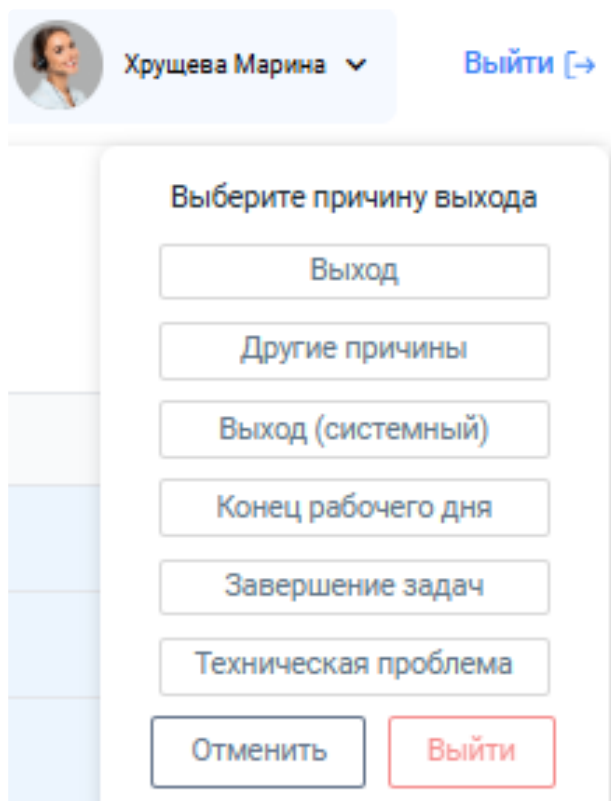
- Включить автоответ в настройках Softphone (вкладка "Общие")
- Установить таймер (например, 3 секунды)
- При поступлении звонка начнётся отсчёт времени до поднятия трубки
- По истечении таймаута звонок будет принят автоматически

Особенности:

- Оператор может прервать таймер и принять вызов вручную
- Используется в сценариях массовой нагрузки или авто информирования

9.7 Выход из системы

Описание: Оператор завершает рабочую сессию



Шаги:

- Нажать кнопку выхода в правом верхнем углу экрана
- При наличии модуля статусов – выбрать причину выхода в выпадающем списке
- Нажать кнопку "Выйти" для подтверждения действия
- SIP-разрегистрация и завершение сессии ОСР

9.8 Заключение

Рассмотренные сценарии демонстрируют основные возможности Softphone и обеспечивают операторов пошаговыми инструкциями для эффективной работы. Соблюдение описанных процедур помогает минимизировать ошибки, ускорить обслуживание клиентов и повысить качество коммуникаций в контактном центре. Использование данного документа в качестве справочника способствует стандартизации процессов и формированию единого подхода к работе с системой.

10 Смена и планирование статусов оператора в Softphone

10.1 Введение

Функционал смены и планирования статусов в Softphone позволяет оператору изменять свой статус вручную во время входящего звонка или заранее планировать его во время активного разговора. Это помогает гибко управлять доступностью оператора для приема звонков, снижает количество пропущенных вызовов, упрощает организацию рабочего процесса в контакт-центре. Данная статья дает оператором понимание, в какой статус он может перейти из текущего вручную либо в автоматическом режиме.

10.2 Основные возможности

10.2.1 1. Смена статуса оператора во время входящего звонка

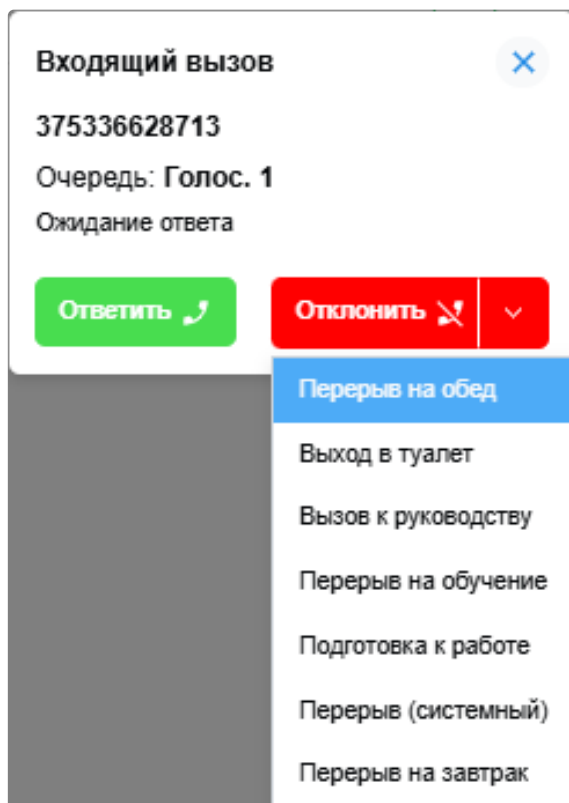
Данная функция позволяет оператору вручную **сменить статус с "Доступен" на одну из причин перерыва**, чтобы отклонить входящий звонок без его принятия. Это может быть полезно, если оператор временно не может принять вызов.

Шаги процесса:

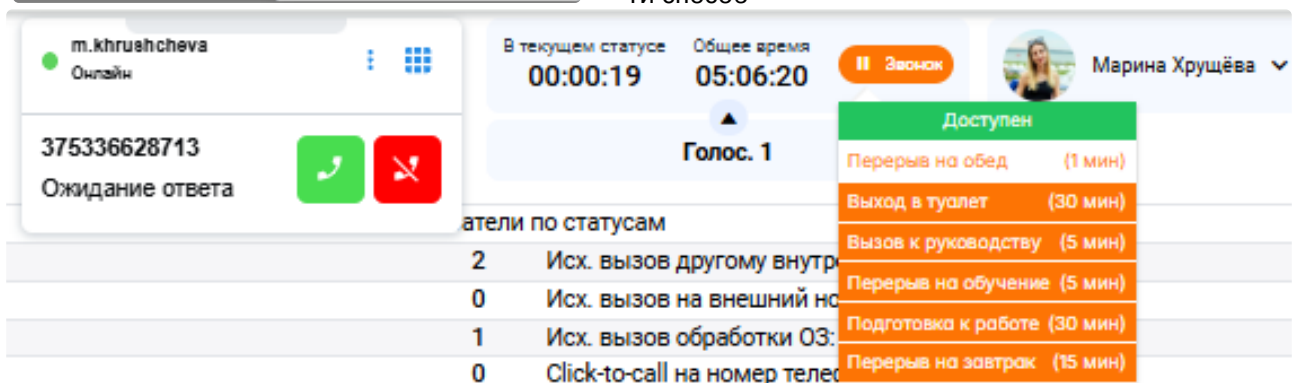
- При поступлении входящего звонка в интерфейсе отображается карточка звонка → статус оператора **"Звонок"**
- Даже во время поступления звонка оператор может **изменить свой статус на любой из категории "Перерыв"**

Это можно сделать *двумя способами*:

1. В карточке входящего звонка нажимаем на иконку  справа от кнопки "Отклонить" → отображается выпадающий список причин перерыва → Выбираем причину
2. Если оператор закрыл/свернул карточку входящего звонка → переходим в информационную панель оператора → нажимаем на текущий статус "Звонок" → Отображается выпадающий список причин перерыва → Выбираем причину → Кладем трубку



- 1й способ



- 2й способ

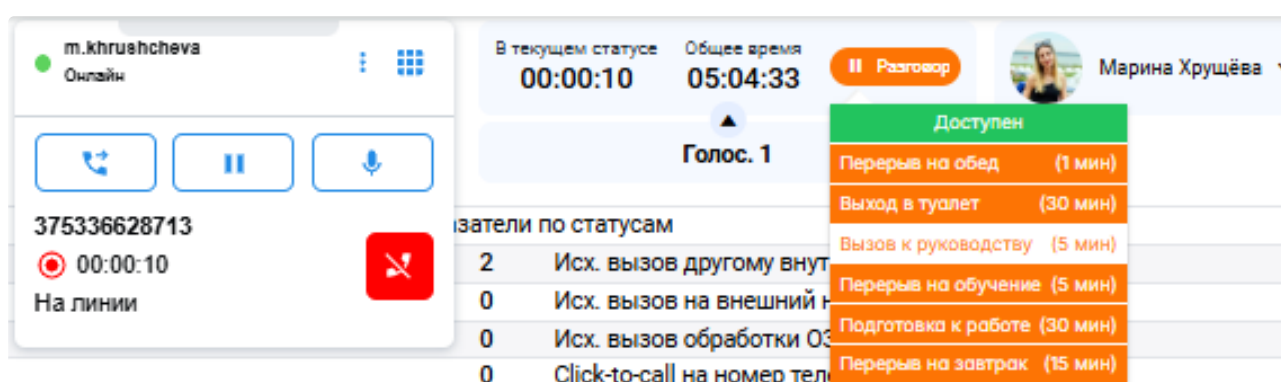
- Оператор выбирает нужную причину из списка (например, "Перерыв на обед")
- **Звонок автоматически отклоняется** данным оператором и либо переадресовывается на другого доступного оператора, **либо помещается в очередь** (в зависимости от настроек)
- В интерфейсе оператора **отображается новый статус (перерыва)**
- Оператор **остаётся в выбранном статусе** до следующего изменения вручную

10.2.2 2. Планирование статуса оператора во время активного звонка

Данная функция позволяет оператору во время активного звонка запланировать, какой статус ему присвоится сразу после завершения данного звонка.

Шаги процесса:

- В течение разговора с клиентом переходим в информационную панель оператора
- Нажимаем на текущий статус "Разговор"
- Отображается выпадающий список доступных статусов (причин перерыва)
- Выбираем нужную причину из списка (например, "Вызов к руководству")
- При завершении активного разговора **статус оператора автоматически сменится на тот, который был запланирован** во время разговора
- Оператор **остаётся в выбранном статусе** до следующего изменения вручную



10.2.3 Возможные переходы между статусами

В **ручном режиме** через Softphone оператору доступны переходы **только в статусы**:

- «Доступен»
- «Перерыв» (с указанием любой причины)
- «Выход из системы» (с указанием любой причины)

При попытке перехода в иной статус оператор будет получать системное уведомление об ошибке.

10.3 Заключение

Функционал смены и планирования статусов в Softphone обеспечивает операторам больше контроля над своим рабочим временем и снижает нагрузку при обработке звонков.

Благодаря возможности сменить статус во время входящего звонка оператор может быстро обозначить свою недоступность без потери управляемости вызовами. Планирование статуса во время активного разговора помогает избежать ошибок и автоматизировать переход к нужному состоянию после завершения звонка.

Данные возможности повышают эффективность работы операторов, сокращают время ручных действий и способствуют более точному распределению нагрузки в контакт-центре.

11 Интеграция WebRTC Softphone в приложение

Руководство по встраиванию софтфона в веб-приложение с использованием OCP модуля.

11.1 Быстрый старт

11.1.1 Шаг 1: Подготовка файлов софтфона

Клонируйте репозиторий и выполните сборку:

```
git clone https://git.service-desk.site/scm/jssip/jssip-phone.git
cd jssip-phone
npm install
npm run build
```

После сборки в папке `build/` появятся файлы:

- `softphone-1.0.0-beta.js`
- `softphone-1.0.0-beta.css`

Скопируйте эти файлы в ваш проект (например, в папку `public/softphone/`).

11.1.2 Шаг 2: Подключение в приложение

Добавьте в `index.html` подключение CSS и JS:

```
<head>
  <!-- Стили софтфона -->
  <link rel="stylesheet" href="/softphone/softphone-1.0.0-beta.css">
</head>
<body>
  <!-- Ваше приложение -->

  <!-- Скрипт софтфона (должен быть в конце body) -->
  <script type="module" src="/softphone/softphone-1.0.0-beta.js"></script>
</body>
```

После загрузки страницы софтфон автоматически создаст элемент с `id="soft-phone-root"`.

11.1.3 Шаг 3: Авторизация через OCP модуль

После успешной авторизации пользователя в вашем приложении:

```
// 1. Запрос токена для софтфона
const response = await fetch(
```

```
`https://cdn2.service-desk.site/api/proxy/authenticate?login=${userLogin}`,
{
  method: "GET",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "Ocp-Proxy-API-Key": "asd1321"
  }
}
);

const data = await response.json();

// 2. Создание и отправка события авторизации
const authEvent = new CustomEvent('authenticateOCPModule', {
  detail: {
    ocpDomain: 'your-domain.example.com', // без https://
    ocpAuthToken: data.softphoneAuthToken
  }
});

window.dispatchEvent(authEvent);

// 3. Показываем софтфон
const softphoneWrapper = document.getElementById('soft-phone-wrapper');
if (softphoneWrapper) {
  softphoneWrapper.style.display = 'block';
}
```

По умолчанию софтфон скрыт (`display: none`). После авторизации нужно сделать его видимым.

Примечание про CORS: При локальной разработке (localhost) может возникнуть ошибка CORS при запросе к API. Это нормальное поведение. В продакшене, когда приложение развернуто на том же домене, проблемы не будет.

11.2 API Reference

Софтфон предоставляет глобальный API через объект `window.Softphone` .

Метод	Описание	Пример использования
<code>authorize(config)</code>	Прямая SIP авторизация без OCP	<code>window.Softphone.authorize({ use rname: 'user', password: 'pass', domain: 'sip.example.com', server: 'wss:// sip.example.com' })</code>

Метод	Описание	Пример использования
<code>logout(options?)</code>	Выход и разрегистрация	<code>window.Softphone.logout()</code>
<code>callNumber(number)</code>	Инициировать исходящий звонок	<code>window.Softphone.callNumber('1234567890')</code>
<code>answer()</code>	Ответить на входящий вызов	<code>window.Softphone.answer()</code>
<code>hangup(id?)</code>	Завершить активный вызов	<code>window.Softphone.hangup()</code>
<code>getActiveCallId()</code>	Получить ID активного звонка	<code>const callId = window.Softphone.getActiveCallId()</code>
<code>isRegistered</code>	Статус регистрации SIP-клиента	<code>if (window.Softphone.isRegistered) { ... }</code>

11.2.1 Пример использования API:

```
// Проверка доступности API
if (window.Softphone) {
  console.log('Софтфон загружен');

  // Проверка статуса регистрации
  if (window.Softphone.isRegistered) {
    // Можно совершать звонки
    window.Softphone.callNumber('1001');
  }
}
```

11.3 События софтфона

Софтфон генерирует события на различных этапах работы со звонками.

11.3.1 Таблица событий

Событие	Когда возникает	Данные в <code>event.detail</code>
<code>incomingCallProgress</code>	Получен входящий вызов (INVITE)	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>incomingCallAccepted</code>	Оператор принял входящий вызов	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>incomingCallEnded</code>	Входящий звонок завершен	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>outgoingCallProgress</code>	Исходящий вызов инициирован	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>outgoingCallAccepted</code>	Абонент принял исходящий вызов	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>outgoingCallEnded</code>	Исходящий звонок завершен	<code>{ callId, callerId, calledId }</code>
<code>registered</code>	SIP-клиент успешно зарегистрирован	-
<code>unregistered</code>	SIP-клиент разрегистрирован	-
<code>connectedEvent</code>	Соединение с SBC установлено	-
<code>registrationFailed</code>	Ошибка регистрации SIP	-

11.3.2 Структура данных события:

```
interface CallDetail {
  callId: string;      // Уникальный ID
  callerId: string;    // Номер звонящего
  calledId: string;    // Номер вызываемого
}
```

11.3.3 Подписка на события:

```
// Входящий звонок
window.addEventListener('incomingCallProgress', (event) => {
  console.log('Входящий звонок от:', event.detail.callerId);
  // Показать уведомление в UI
  showNotification(`Входящий от ${event.detail.callerId}`);
});

// Принят входящий
window.addEventListener('incomingCallAccepted', (event) => {
  console.log('Звонок принят:', event.detail.callId);
  // Обновить UI
});

// Завершение звонка
window.addEventListener('incomingCallEnded', (event) => {
  console.log('Звонок завершен:', event.detail.callId);
  // Скрыть уведомление
});

// Исходящий звонок
window.addEventListener('outgoingCallProgress', (event) => {
  console.log('Звоним на:', event.detail.calledId);
});

//
window.addEventListener('registered', () => {
  console.log('Софтфон зарегистрирован');
  // Можно включить кнопки звонков
});
```

11.4 Полный пример интеграции

Пример интеграции софтфона в React-приложение:

```
import { useEffect, useState } from 'react';

function App() {
  const [isAuthenticated, setIsAuthenticated] = useState(false);
  const [currentCall, setCurrentCall] = useState(null);
```

```

// Авторизация соффона после логина
const handleLogin = async (userLogin) => {
  try {
    // Ваша авторизация пользователя
    const userAuth = await loginUser(userLogin);

    // Получаем токен для соффона
    const response = await fetch(
      `https://cdn2.service-desk.site/api/proxy/authenticate?login=${userLogin}`,
      {
        method: "GET",
        headers: {
          "Content-Type": "application/json",
          "Ocp-Proxy-API-Key": "asd1321"
        }
      }
    );
    const data = await response.json();

    // Авторизуем соффон
    const authEvent = new CustomEvent('authenticateOCPModule', {
      detail: {
        ocpDomain: 'your-domain.example.com',
        ocpAuthToken: data.softphoneAuthToken
      }
    });
    window.dispatchEvent(authEvent);

    // Показываем соффон
    const softphone = document.getElementById('soft-phone-wrapper');
    if (softphone) softphone.style.display = 'block';

    setIsAuthenticated(true);
  } catch (error) {
    console.error('Ошибка авторизации:', error);
  }
};

// Подписка на события соффона
useEffect(() => {
  const handleIncomingCall = (event) => {
    setCurrentCall({
      type: 'incoming',
      callerId: event.detail.callerId,
      callId: event.detail.callId
    });
  };

  const handleCallEnded = (event) => {
    setCurrentCall(null);
  };

```

```

window.addEventListener('incomingCallProgress', handleIncomingCall);
window.addEventListener('incomingCallEnded', handleCallEnded);
window.addEventListener('outgoingCallEnded', handleCallEnded);

return () => {
  window.removeEventListener('incomingCallProgress', handleIncomingCall);
  window.removeEventListener('incomingCallEnded', handleCallEnded);
  window.removeEventListener('outgoingCallEnded', handleCallEnded);
};
}, []);

// Управление звонками из вашего UI
const handleCallNumber = (number) => {
  if (window.Softphone?.isRegistered) {
    window.Softphone.callNumber(number);
  }
};

return (
  <div>
    {!isAuthenticated ? (
      <LoginForm onLogin={handleLogin} />
    ) : (
      <>
        {currentCall && (
          <div className="call-notification">
            Входящий звонок от: {currentCall.callerId}
            <button onClick={() => window.Softphone.answer()}>

            </button>
            <button onClick={() => window.Softphone.hangup()}>

            </button>
          </div>
        )}

        <button onClick={() => handleCallNumber('1001')}>

        </button>
      </>
    )}
  </div>
);
}

```

11.5 Позиционирование софтфона в UI

11.5.1 Структура DOM

Софтфон создает следующую структуру:

```
<div id="soft-phone-root">
  <div id="soft-phone-wrapper" style="display: none;">
    <!-- UI софтфона -->
  </div>
</div>
```

11.5.2 Управление видимостью

По умолчанию софтфон скрыт. Показывайте его после авторизации:

```
//
document.getElementById('soft-phone-wrapper').style.display = 'none';

//
document.getElementById('soft-phone-wrapper').style.display = 'block';
```

11.5.3 Перемещение в нужное место

Можно переместить софтфон в любую часть интерфейса:

```
// Пример: размещение в header
const softphoneRoot = document.getElementById('soft-phone-root');
const headerElement = document.getElementById('app-header');

if (softphoneRoot && headerElement) {
  headerElement.appendChild(softphoneRoot);
}
```

11.5.4 Стилизация

Управляйте позиционированием через CSS:

```
#soft-phone-root {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
  z-index: 1000;
}

/* Размещение в верхнем левом углу */
#soft-phone-wrapper {
  position: fixed;
```

```

top: 20px;
left: 20px;
z-index: 999999;
}

/* Или встраивайте в header */
.app-header #soft-phone-root {
  position: static;
  display: inline-block;
}

```

11.5.5 Управление видимостью через кнопку

Добавьте кнопку для показа/скрытия софтфона:

```

function toggleSoftphone() {
  const wrapper = document.getElementById('soft-phone-wrapper');
  if (wrapper) {
    const isVisible = window.getComputedStyle(wrapper).display !== 'none';
    wrapper.style.display = isVisible ? 'none' : 'block';
  }
}

<button onclick="toggleSoftphone()">Показать/Скрыть софтфон</button>

```

11.6 Чек-лист проверки интеграции

11.6.1 Базовая интеграция

- [] Репозиторий клонирован и собран (`npm run build`)
- [] Файлы `.js` и `.css` скопированы в проект
- [] CSS подключен через `<link>` в `<head>`
- [] JS подключен через `<script type="module">` в конце `<body>`
- [] Элемент `#soft-phone-root` появляется в DOM после загрузки

11.6.2 Авторизация

- [] Запрос на `/proxy/authenticate` отправляется с корректным `login`
- [] Header `ОСР-proxy-api-key` установлен
- [] Ответ содержит `softphoneAuthToken`
- [] CustomEvent `authenticateOCModule` создан с полями `осрDomain` и `осрAuthToken`
- [] Event отправлен через `window.dispatchEvent()`
- [] Софтфон показывается после авторизации

11.6.3 API и функциональность

- [] `window.Softphone` доступен в консоли
- [] `window.Softphone.isRegistered` возвращает `true` после регистрации
- [] `callNumber()` инициирует исходящий звонок
- [] `answer()` отвечает на входящий вызов
- [] `hangup()` корректно завершает вызов

11.6.4 События

- [] Подписка на `incomingCallProgress` работает
- [] Подписка на `outgoingCallProgress` работает
- [] `event.detail` содержит `callId`, `callerId`, `calledId`
- [] События `*Ended` срабатывают при завершении звонков
- [] События `registered / unregistered` отрабатывают

11.6.5 Работа звонков

- [] Входящий вызов: слышен рингтон
 - [] Входящий вызов: двусторонняя аудиосвязь работает
 - [] Исходящий вызов: дозвон проходит
 - [] Исходящий вызов: двусторонняя аудиосвязь работает
 - [] Завершение вызова работает корректно
-

11.7 Отладка

11.7.1 Основные инструменты

11.7.1.1 1. <chrome://webrtc-internals>

Открыть в Chrome для просмотра:

- Состояния WebRTC соединений
- Статистики аудио/видео потоков
- ICE кандидатов и медиа-кодеков

11.7.1.2 2. Console (браузер)

Софтфон выводит подробные логи в консоль:

```
// Включите фильтр в консоли по ключевым словам:
// - "event" - события JsSIP
// - "SoftPhone" -
// - "registered" -

// Пример логов:
// event progress: rB2-xxx...
// event accepted: rB2-xxx...
// event confirmed: rB2-xxx...
```

11.7.1.3 3. Network (вкладка в DevTools)

Проверьте:

- Запрос `/proxy/authenticate` возвращает `200 OK`
- Ответ содержит `softphoneAuthToken`
- WebSocket соединение к SBC установлено (статус 101 Switching Protocols)

11.7.2 Типичные проблемы

Софтфон не появляется:

- Проверьте, что JS файл загружается без ошибок (вкладка Network)
- Убедитесь, что `display: none` снят после авторизации

Нет аудио при звонке:

- Проверьте права доступа к микрофону в браузере
- Откройте `chrome://webrtc-internals` и проверьте наличие audio tracks

Не проходит регистрация:

- Проверьте корректность `oscpAuthToken` в ответе `/proxy/authenticate`
- Убедитесь, что `oscpDomain` указан без `https://`
- Проверьте формат header: должен быть `"Oscp-Proxy-API-Key"` (с заглавными буквами)

Ошибка CORS при запросе `/proxy/authenticate`:

- При локальной разработке это нормально
 - В продакшене разместите приложение на том же домене
 - Для разработки можно использовать симуляцию авторизации через CustomEvent
-

11.8 Дополнительная информация

11.8.1 Debug-режим билда

Для отладки соберите проект в debug-режиме:

```
npm run debug-build
```

Это создаст не минифицированные файлы с source maps.

11.8.2 Поддержка браузеров

Софтфон работает в браузерах с поддержкой WebRTC:

- Chrome 74+
- Firefox 66+
- Safari 12.1+
- Edge 79+

Документация актуальна для: softphone-1.0.0-beta

Репозиторий: <https://git.service-desk.site/scm/jssip/jssip-phone.git>